

# CCTP LOT 16 VRD – Réseaux Secs

MAITRE D'OUVRAGE

## SCCV MOUY CORROYER

PROJET



**SCCV Mouy Corroyer**  
Construction de 39 logements collectifs  
60250 – MOUY

RE 2020

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE



**SAS NOVALYS**

41 Boulevard Ambroise Paré – 80000 AMIENS  
Tél : 03.22.71.18.00  
Fax : 03.22.71.18.01



BAILLEUR

**OISE HABITAT**

4 rue du Général Leclerc – BP 105  
60100 - CREIL

BE STRUCTURE

**Gaïa Ingénierie**  
14 rue du Père André Jarlan  
91000 – EVRY-COURCOURONNES  
Tél. : 01.69.36.07.65



ARCHITECTE  
DE CONCEPTION

**ADCA  
SARL d'Architecture**  
15 rue de la Pie  
76000 - ROUEN



BUREAU DE CONTROLE

**Apave**  
29 rue de la Croix De Pierre  
CS 71328  
80000 - AMIENS  
03.22.54.73.80



SPS

**Apave**  
29 rue de la Croix De Pierre  
CS 71328  
80000 - AMIENS  
03.22.54.73.80



# **CCTP**

**Société Civile de Construction Vente  
Mouy Corroyer**

**Construction de 39 logements collectifs**

**RE2020**

---

**Lot N°16 VRD RESEAUX SECS**

---

## - SOMMAIRE -

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>GENERALITES</b>                                               | <b>5</b>  |
| 1.1      | OBJET DU MARCHE                                                  | 5         |
| 1.2      | RAPPEL DE LA DECOMPOSITION DES TRAVAUX DE VIABILISATION          | 5         |
| 1.3      | TRAVAUX ET ESPACES RETROCEDES                                    | 5         |
| 1.4      | PHASAGE DES TRAVAUX                                              | 5         |
| 1.4.1    | Travaux de première phase :                                      | 5         |
| 1.4.2    | Travaux de deuxième phase :                                      | 6         |
| 1.5      | RECEPTION DES SUPPORTS                                           | 6         |
| 1.5.1    | Avant travaux de première phase                                  | 6         |
| 1.5.2    | Après travaux de première phase                                  | 6         |
| 1.5.3    | Avant démarrage des travaux de seconde phase                     | 7         |
| 1.6      | CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX                           | 7         |
| 1.6.1    | Installation/Préparation de chantier :                           | 7         |
| 1.6.2    | Les travaux préparatoires / Terrassements / plateforme bâtiments | 8         |
| 1.6.3    | Chaussées – trottoirs – Circulations diverses                    | 9         |
| 1.6.4    | Bordurage                                                        | 9         |
| 1.6.5    | Pieds de façades – Bandes stériles                               | 10        |
| 1.6.6    | Réseaux de collecte des Eaux Usées et Eaux Vannes                | 10        |
| 1.6.7    | Réseaux de collecte des Eaux Pluviales de Toiture et Voiries     | 10        |
| 1.6.8    | Dispositif de rétention/régulation                               | 11        |
| 1.6.9    | Réseaux secs                                                     | 11        |
| 1.6.10   | Signalisations                                                   | 13        |
| 1.6.11   | Espaces verts                                                    | 14        |
| 1.7      | LIMITES DES PRESTATIONS DU PRESENT LOT                           | 14        |
| 1.8      | DISPOSITIONS GENERALES                                           | 14        |
| 1.9      | DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX RESEAUX SECS                      | 15        |
| 1.10     | RECONNAISSANCE                                                   | 16        |
| 1.11     | AIPR – Autorisation d’intervention a proximité des réseaux       | 16        |
| 1.12     | ETAT DES LIEUX – CONSTAT D’HUISSIER                              | 16        |
| 1.13     | CONSTRAINTES DE CHANTIER                                         | 17        |
| 1.13.1   | Nettoyage de chantier                                            | 17        |
| 1.13.2   | Signalisation de chantier                                        | 17        |
| 1.13.3   | Rétablissement des accès aux riverains                           | 17        |
| 1.13.4   | Concomitance des travaux / Organisation de chantier              | 17        |
| 1.13.5   | Bruits de chantier                                               | 17        |
| 1.14     | VARIANTE                                                         | 18        |
| <b>2</b> | <b>ORGANISATION DE CHANTIER</b>                                  | <b>19</b> |
| 2.1      | GENERALITES                                                      | 19        |
| 2.2      | PRERARATION DE CHANTIER                                          | 19        |
| 2.2.1    | Généralités                                                      | 19        |
| 2.2.2    | Dès la notification du marché                                    | 19        |
| 2.2.3    | Réunion de préparation de chantier                               | 20        |
| 2.2.4    | Le Plan d’Assurance Qualité                                      | 20        |
| 2.2.5    | Registre journal                                                 | 23        |
| 2.2.6    | Plan d’exécution                                                 | 23        |

|            |                                                                               |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.7      | Agrément des matériaux                                                        | 24        |
| 2.2.8      | Installation de chantier                                                      | 24        |
| <b>2.3</b> | <b>PIQUETAGE</b>                                                              | <b>24</b> |
| <b>2.4</b> | <b>DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES</b>                                         | <b>25</b> |
| <b>3</b>   | <b>CARACTERISTIQUES DES FOURNITURES</b>                                       | <b>26</b> |
| <b>3.1</b> | <b>PROVENANCE DES FOURNITURES</b>                                             | <b>26</b> |
| <b>3.2</b> | <b>LIVRAISONS DES FOURNITURES</b>                                             | <b>26</b> |
| <b>3.3</b> | <b>MATERIAUX DE REMBLAIS D'APPORT</b>                                         | <b>27</b> |
| <b>3.4</b> | <b>ASSAINISSEMENT</b>                                                         | <b>27</b> |
| 3.4.1      | Canalisation en PVC                                                           | 27        |
| 3.4.2      | Canalisation en béton                                                         | 28        |
| 3.4.3      | Drain PVC                                                                     | 28        |
| 3.4.4      | Regard de visite Ø800 et Ø1000.                                               | 29        |
| 3.4.5      | Regard de branchement                                                         | 29        |
| 3.4.6      | Dispositifs de couronnement                                                   | 29        |
| 3.4.7      | Bouche d'injection en voirie                                                  | 30        |
| 3.4.8      | Culottes de branchement en polychlorure de vinyle (PVC)                       | 30        |
| 3.4.9      | Dispositifs de déviation angulaire – Coudes en polychlorure de vinyle (PVC)   | 31        |
| 3.4.10     | Matériaux pour enrobage des canalisations                                     | 31        |
| 3.4.11     | Matériaux pour le remblaiement des tranchées                                  | 31        |
| 3.4.12     | Géotextile de protection des ouvrages d'assainissement                        | 32        |
| 3.4.13     | Géomembrane                                                                   | 32        |
| 3.4.14     | Caissons modulaires pour rétention eaux de ruissellement                      | 33        |
| 3.4.15     | Régulateur de débit – regard avec lame siphonide                              | 34        |
| 3.4.16     | Clapet anti retour                                                            | 34        |
| 3.4.17     | Grave Calcaire                                                                | 34        |
| <b>3.5</b> | <b>MATERIAUX DE STRUCTURE DE VOIRIES</b>                                      | <b>34</b> |
| 3.5.1      | Géotextile de structure de chaussée                                           | 34        |
| 3.5.2      | Matériaux de cloutage                                                         | 35        |
| 3.5.3      | Matériaux de couche de forme, de base et de fondation - GNT 0/31.5 – GNT 0/60 | 35        |
| 3.5.4      | Enduit de cure et couche d'accrochage                                         | 35        |
| 3.5.5      | Matériaux de couche de surface – BBSG 0/10                                    | 36        |
| 3.5.6      | Matériaux de couche de surface – BB 0/6                                       | 37        |
| 3.5.7      | Mélange Terre végétal /Pierre ou Sable pour dalle alvéolaire engazonnées      | 37        |
| 3.5.8      | Dalle alvéolaire engazonnées                                                  | 37        |
| <b>3.6</b> | <b>BORDURES/CANIVEAUX</b>                                                     | <b>38</b> |
| 3.6.1      | Bordures et Caniveaux                                                         | 38        |
| 3.6.2      | Dalles podotactiles                                                           | 38        |
| <b>3.7</b> | <b>BETON POUR OUVRAGE</b>                                                     | <b>39</b> |
| 3.7.1      | Granulats                                                                     | 39        |
| 3.7.2      | Eau de gâchage                                                                | 39        |
| 3.7.3      | Ciments                                                                       | 40        |
| 3.7.4      | Acier pour béton armé                                                         | 40        |
| 3.7.5      | Mortiers                                                                      | 40        |
| 3.7.6      | Béton non armé                                                                | 40        |
| 3.7.7      | Béton armé                                                                    | 40        |
| 3.7.8      | Matériaux pour lit de pose                                                    | 41        |
| 3.7.9      | Matériaux pour jointoiement                                                   | 41        |
| <b>3.8</b> | <b>SIGNALISATION VERTICALE</b>                                                | <b>41</b> |
| 3.8.1      | Généralités                                                                   | 41        |
| 3.8.2      | Caractéristiques techniques                                                   | 42        |

|             |                                                                               |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3.9</b>  | <b>SIGNALISATION HORIZONTALE</b>                                              | <b>42</b> |
| 3.9.1       | Marquage au sol                                                               | 42        |
| 3.9.2       | Bande de guidage                                                              | 43        |
| <b>3.10</b> | <b>ESPACES VERTS</b>                                                          | <b>43</b> |
| 3.10.1      | Terre Végétale                                                                | 43        |
| 3.10.2      | Fosses à plantations                                                          | 44        |
| <b>3.11</b> | <b>BANDES STERILES</b>                                                        | <b>44</b> |
| 3.11.1      | Fourniture et pose de volige bois                                             | 44        |
| 3.11.2      | Grave roulé 20/40                                                             | 44        |
| <b>3.12</b> | <b>MATERIAUX/MATERIELS POUR RESEAUX SECS</b>                                  | <b>45</b> |
| 3.12.1      | Matériaux pour remblais                                                       | 45        |
| 3.12.2      | Grillages avertisseur                                                         | 45        |
| 3.12.3      | Fourreaux                                                                     | 45        |
| 3.12.4      | Matériel pour la basse tension                                                | 45        |
| 3.12.5      | Chambres de tirage Télécom                                                    | 46        |
| 3.12.6      | Matériaux/Matériels d'éclairage                                               | 46        |
| 3.12.7      | Matériel et appareillage pour l'AEP                                           | 47        |
| <b>4</b>    | <b>EXECUTION DES OUVRAGES</b>                                                 | <b>50</b> |
| <b>4.1</b>  | <b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>                                                  | <b>50</b> |
| 4.1.1       | Généralités                                                                   | 50        |
| <b>4.2</b>  | <b>TERRASSEMENTS GENERAUX</b>                                                 | <b>50</b> |
| 4.2.1       | Terrassements généraux en déblais                                             | 51        |
| 4.2.2       | Terrassements généraux en remblais                                            | 51        |
| 4.2.3       | Mise à niveau des plateformes bâtiments                                       | 52        |
| 4.2.4       | Mise à niveau des fonds de forme de voirie/stationnement/trottoir/espace vert | 53        |
| 4.2.5       | Protection des ouvrages                                                       | 53        |
| <b>4.3</b>  | <b>ASSAINISSEMENT</b>                                                         | <b>53</b> |
| 4.3.1       | Terrassement en tranchée                                                      | 53        |
| 4.3.2       | Blindage                                                                      | 54        |
| 4.3.3       | Epuisement                                                                    | 54        |
| 4.3.4       | Lit de pose                                                                   | 54        |
| 4.3.5       | Pose de la canalisation                                                       | 54        |
| 4.3.6       | Pose des regards de visite                                                    | 54        |
| 4.3.7       | Enrobage                                                                      | 55        |
| 4.3.8       | Remblaiement                                                                  | 55        |
| 4.3.9       | Pose des dispositifs d'engouffrement                                          | 55        |
| 4.3.10      | Réalisation de l'ouvrage de rétention                                         | 56        |
| 4.3.11      | Réception - conformité                                                        | 56        |
| <b>4.4</b>  | <b>VOIRIES - COUCHE DE FORME</b>                                              | <b>57</b> |
| 4.4.1       | Géotextile                                                                    | 57        |
| 4.4.2       | Matériaux de couche de forme - GNT                                            | 58        |
| 4.4.3       | Couche d'accrochage                                                           | 58        |
| 4.4.4       | Couches de roulement / surface                                                | 58        |
| 4.4.5       | Mise en œuvre du complexe dalles alvéolaires engazonnées pour circulation VL  | 60        |
| 4.4.6       | Bordures/caniveaux                                                            | 61        |
| 4.4.7       | Dalle podotactile                                                             | 61        |
| <b>4.5</b>  | <b>SIGNALISATION</b>                                                          | <b>61</b> |
| 4.5.1       | Signalisation verticale                                                       | 61        |
| 4.5.2       | Signalisation horizontale                                                     | 61        |
| 4.5.3       | Bande de guidage                                                              | 62        |
| <b>4.6</b>  | <b>ESPACE VERT</b>                                                            | <b>62</b> |
| 4.6.1       | Fourniture et mise en œuvre de terre végétale                                 | 62        |

|            |                                                 |           |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 4.6.2      | Mise en œuvre des fosses à plantations          | 62        |
| 4.6.3      | Fourniture et mise en œuvre de la bande stérile | 62        |
| <b>4.7</b> | <b>TRANCHEES POUR RESEAUX SECS</b>              | <b>63</b> |
| 4.7.1      | Consistance                                     | 63        |
| 4.7.2      | Prescriptions particulières                     | 64        |
| <b>4.8</b> | <b>RESEAUX SECS</b>                             | <b>66</b> |
| 4.8.1      | Réseaux basse tension                           | 66        |
| 4.8.2      | Réseaux de télécommunication                    | 69        |
| 4.8.3      | Réseaux éclairage public                        | 70        |
| 4.8.4      | Réseaux eau potable                             | 71        |
| 4.8.5      | Réseaux Gaz                                     | 71        |

## 1 GENERALITES

### 1.1 OBJET DU MARCHÉ

Les stipulations du présent cahier des Clauses Techniques et Particulières (C.C.T.P.) concernent les travaux de terrassements, de voiries, de réseaux de collectes des eaux pluviales et eaux usées et de réseaux divers nécessaires à la viabilisation de 39 logements pour le compte de la SCCV MOUY CORROYER, 72 rue Jean Corroyer à MOUY (60250).

### 1.2 RAPPEL DE LA DECOMPOSITION DES TRAVAUX DE VIABILISATION

Les travaux sont décomposés en deux lots :

- Lot 16 – VRD – Réseaux Secs
- Lot 20 - Espaces Verts, clôtures

Les espaces verts et clôtures ne font pas parti du présent lot.

A ce titre, l'entreprise mandataire du présent lot, apportera une attention particulière à la réalisation de ces travaux en coordination avec les autres intervenants et les différents concessionnaires de réseaux.

### 1.3 TRAVAUX ET ESPACES RETROCEDES

Au-delà des travaux à effectuer sur domaine public et énumérer dans le présent DCE, il est indiqué au titulaire du présent lot que certains espaces de travail seront rétrocédés à la collectivité, à savoir :

- La voirie reliant la rue Jean Corroyer à l'impasse des Jonquilles,
- Le trottoir bordant la voirie,

### 1.4 PHASAGE DES TRAVAUX

#### 1.4.1 Travaux de première phase :

- Amenée et reprise de l'installation de chantier propre au présent lot
- Abattage, dessouchage et débroussaillage résiduels du site.
- Dépose des clôtures existantes,
- Terrassement et évacuation des terres impropres à une réutilisation sur le site conformément au diagnostic du cabinet BUREAU VERITAS (Rapport N°0797220-24822332) et aux orientations données par le maître d'œuvre d'exécution environnemental en charge du suivi des travaux de dépollution du site,
- Terrassements généraux pour la mise à niveaux des fonds de forme des plates-formes bâtiment et voirie y compris évacuation des matériaux impropres à une réutilisation sur site,
- Cloutage du fond de forme terrassé en grave concassée 100/300 à refus,
- Création de plateformes dans l'emprise des bâtiments,
- Les travaux de voirie provisoire de chantier dans l'emprise des voiries et parking projetées,
- Les travaux de cheminement provisoire d'accès aux emprises des bâtiments projetés et installations de chantier
- La réalisation des travaux de première phase des réseaux EU/EP situé sous voirie provisoire (réseaux principaux et bassins de rétention),
- Les essais de portance sur les plates-formes bâtiment et voiries.

- Les travaux de génie civil pour le dévoiement des lignes basse tension, téléphonie et éclairage en façade avant des bâtiments.

#### **1.4.2 Travaux de deuxième phase :**

La deuxième phase des travaux interviendra après la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment ; elle comprendra :

- Amenée et reprise de l'installation de chantier propre au présent lot,
- Réalisation de l'ensemble des travaux d'assainissement EP – EU/EV,
- Réalisation de l'ensemble des réseaux secs,
- La réalisation des structures voiries, trottoirs et stationnement,
- L'ensemble du bordurage,
- La mise en place de la signalisation routière et du mobilier de voirie,
- La mise en place de la terre végétale,
- Les essais et contrôles des ouvrages d'assainissement et d'AEP,
- Les finitions sur l'ensemble du projet.

### **1.5 RECEPTION DES SUPPORTS**

#### **1.5.1 Avant travaux de première phase**

Au terme des travaux de démolition, le titulaire du présent lot prendra possession des lieux dans les conditions suivantes :

- Dans les zones de bâti existant, la cote de prise de possession des espaces sera de -0.20 m par rapport au levé topographique initial (l'enlèvement des fondations sera à la charge du lot démolition),
- Dans les zones d'espaces verts, le niveau sera identique à celui du relevé topographique initial,
- Dans les zones en enrobé, la cote de prise de possession des espaces sera de -0.05 m par rapport au levé topographique initial.

Une pré-réception contradictoire des espaces s'effectuera en présence l'entreprise en charge des travaux de démolition ainsi que le représentant de la maîtrise d'œuvre. La date sera fixée par le maître d'œuvre en corrélation avec le planning marché. Dès lors, le titulaire du présent lot aura huit jours pour contrôler les niveaux laissés par le lot démolition par tous les moyens qu'il jugera nécessaire. Dépassé ce délai, la réception sera réputée tacite.

Si des différences étaient constatées lors du contrôle, le titulaire devra en avertir instamment la maîtrise d'œuvre par courrier recommandé (la date d'envoi du courrier seule sera prise en compte pour le délai de contrôle évoqué ci-avant).

Le refus de prise de possession des supports devra être parfaitement motivé par l'entreprise titulaire. Le maître d'œuvre restera seul juge du bienfondé des réclamations de l'entreprise.

Si le bienfondé était reconnu, la maîtrise d'œuvre fera alors le nécessaire auprès de l'entreprise de démolition et recalera une nouvelle date de pré-réception.

Dans le cas contraire, la réception sera alors prononcée par la maîtrise d'œuvre.

#### **1.5.2 Après travaux de première phase**

Au terme des travaux de la première phase, le titulaire du présent lot demandera la réception des supports par le titulaire du lot gros œuvre en présence de la maîtrise d'œuvre. La prise de possession des espaces de travail se



fera à la demande du titulaire, par écrit auprès de la maîtrise d'œuvre et au minimum 15 jours avant la date souhaitée de transfert.

Une pré-réception contradictoire des espaces s'effectuera en présence l'entreprise titulaire du lot Gros œuvre (gestionnaire des espaces extérieurs et titulaire du compte prorata) ainsi que le représentant de la maîtrise d'œuvre. La date sera fixée par le maître d'œuvre en corrélation avec le planning marché. Dès lors, le titulaire du présent lot aura huit jours pour contrôler les niveaux laissés par le lot gros œuvre par tous les moyens qu'il jugera nécessaire.

Dépassé ce délai, la réception sera réputée tacite.

Si des différences étaient constatées lors du contrôle, le titulaire devra en avertir instamment la maîtrise d'œuvre par courrier recommandé (la date d'envoi du courrier seule sera prise en compte pour le délai de contrôle évoqué ci-avant).

Le refus de prise de possession des supports devra être parfaitement motivé par l'entreprise titulaire. Le maître d'œuvre restera seul juge du bienfondé des réclamations de l'entreprise.

Si le bienfondé était reconnu, la maîtrise d'œuvre fera alors le nécessaire auprès de l'entreprise de gros œuvre et recalera une nouvelle date de pré-réception.

Dans le cas contraire, la réception sera alors prononcée par la maîtrise d'œuvre.

### **1.5.3 Avant démarrage des travaux de seconde phase**

Avant la réalisation de la deuxième phase des travaux du part le titulaire une nouvelle réception des supports aura lieu suivant les mêmes modalités. Le titulaire vérifiera par l'ensemble des moyens qu'il jugera utile, que l'état et l'altimétrie des espaces extérieurs sont identiques à ceux laissés à la fin de la première phase.

La réception des supports fera l'objet de la même procédure décrite dans le paragraphe ci-avant.

## **1.6 CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX**

### **1.6.1 Installation/Préparation de chantier :**

#### Installation de chantier

L'installation de chantier devra comprendre au minimum :

- La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation temporaire de chantier propre à la réalisation des prestations décrites dans le présent cahier des charges y compris en dehors des phases d'intervention,
- La préparation, l'entretien et la remise à l'état initial des aires de stockage des matériaux et matériels propres à la réalisation des prestations décrites dans le présent cahier des charges
- Le nettoyage quotidien des voiries durant les phases de travaux et plus particulièrement de l'accès au domaine public,
- Le repliement en fin de chantier de ses installations et la remise en état des surfaces mises à disposition pendant la durée des travaux

#### Implantation, Etudes d'exécution et Dossier des ouvrages exécutés

L'entrepreneur aura à sa charge :

- l'implantation de ses ouvrages par un géomètre agréé interne ou externe à l'entreprise et par le maître d'œuvre,
- la réalisation de l'ensemble des documents nécessaires à la préparation et à l'avancement du chantier (Demandes d'agrément, PPSPS, PAQ, Journal de chantier, documents d'EXE, ...)

- la réalisation de sondages éventuels notamment vis-à-vis des réseaux existants sur la parcelle qui sont ou non à dévier dans le cadre du projet,
- la fourniture en fin de chantier du Dossier des Ouvrages Exécutés

### Essais

L'entrepreneur aura à sa charge l'ensemble des essais nécessaires à la réception de ses ouvrages, notamment :

- les essais de compactage et de portance,
- les essais bactériologiques sur le réseau d'adduction d'eau potable,
- les essais d'étanchéité et passage caméra sur les réseaux EP et EU/EV,
- les essais de convenance, de contrôle de fabrication et de mise en œuvre des matériaux.

## **1.6.2 Les travaux préparatoires / Terrassements / plateforme bâtiments**

L'entrepreneur aura à sa charge :

- Le débroussaillage restant nécessaire à la libération des emprises (les travaux de débroussaillage étant en charge du lot démolition)
- Le nettoyage des surfaces y compris évacuation de tous les gravats,
- Les purges éventuelles des matériaux impropres à la réalisation et à la pérennité des ouvrages dus par le présent lot.
- La réalisation des travaux de dépollution du site suivant les conclusions du rapport de sol (Rapport de la société BUREAU VERITAS N°0797220-24822332 joint au présent DCE) définissant la nécessité d'évacuer certains matériaux du site dans des centres d'enfouissement de type ISDD,
- Les terrassements en déblais/remblais nécessaires à la création des plateformes bâtiment à remettre au gros œuvre à la cote altimétrique de -0.90m pour le bâtiment A et de -0.65m pour le bâtiment B par rapport au niveau projeté des RDC,
- Le nivellement et le compactage des fonds de forme.
- La réalisation des plateformes des bâtiments collectifs et bâtiments annexes en GNT 0/31.5 sur 0.40 m d'épaisseur pour les bâtiments A et B et sur 0.50 m pour les bâtiments annexes,
- La réalisation des cheminements piétonnier provisoire vers les bâtiments constitués de 0.20 m de GNT 0/31,5
- Les terrassements (déblais/remblais des matériaux du site avec traitement à la chaux éventuel si le titulaire le juge nécessaire) nécessaires à la mise à niveau des fonds de forme des voiries, parkings, circulations piétonnes et espaces verts, soit :
  - - 0.70 m par rapport au niveau fini pour les voiries rétrocedées,
  - - 0.45 m par rapport au niveau fini pour les stationnements de la résidence,
  - - 0.30 m par rapport au niveau fini pour les trottoirs,
  - - 0.30 m par rapport au niveau fini pour les espaces verts,
- Le cloutage des fonds de forme terrassés en grave concassée 1000/300 mm à refus,
- Le nivellement et le compactage des fonds de forme.
- L'évacuation des matériaux excédentaires et/ou impropres à une réutilisation dans le cadre de l'opération,

### 1.6.3 Chaussées – trottoirs – Circulations diverses

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en place des structures suivantes :

- Voirie rétrocedée :

Travaux de première phase :

- Nivellement et compactage du fond de forme,
- Géotextile classe 7,
- GNT 0/31.5 sur 0.60 m,
- Couche d'accrochage,
- BBSG 0/10 à raison de 120 kg/m<sup>2</sup>.

Travaux de deuxième phase :

- Nettoyage et reprofilage éventuel en BBSG 0/10,
- Couche d'accrochage,
- BBSG 0/10 à raison de 120 kg/m<sup>2</sup>.

**La structure proposée (y compris cloutage préalable) pour les voiries et stationnements est issue des résultats de l'étude de sols. Le rapport de la société Sol Progrès qui définit une classe d'arase et une PST nulles. Lors de la remise de son offre, l'entrepreneur devra vérifier la structure proposée et l'ajuster si nécessaire cette structure en fonction du matériel à disposition et des règles de l'art.**

- Stationnement en domaine privé :

Travaux de première phase :

- Nivellement et compactage du fond de forme,
- Géotextile classe 5,
- GNT 0/31,5 sur 0,35m

Travaux de deuxième phase :

- Purge couche de forme provisoire sur 0,10 m y compris évacuation et reprofilage,
- Mélange Terres / Pierres sur 0,10 m,
- Lit de sable/Terre Végétale sur 0,03 m
- Dalles alvéolaires engazonnées (épaisseur 0,06 m) y compris plots pour délimitation des places de parking
- BB 0/6 à raison de 100 kg/m<sup>2</sup> (pour les places PMR)

- Trottoirs revêtus

- Nivellement et compactage du fond de forme,
- Géotextile classe 5,
- GNT 0/31.5 sur 0.25 m,
- BB 0/6 à raison de 100 kg/m<sup>2</sup>.

- Reprise des trottoirs aux abords de la résidence sur domaine public

- Scarification des enrobés existant et évacuation des produits de démolition,
- Nivellement et compactage du fond de forme,
- Réglage/reprofilage en GNT en matériaux 0/31.5,
- BB 0/6 à raison de 100 kg/m<sup>2</sup>.

### 1.6.4 Bordurage

L'entrepreneur aura à sa charge :

- la fourniture et la mise en œuvre de bordures et caniveaux type T1 et P1 en délimitation de voirie et trottoirs revêtus dans le cadre des aménagements intérieur de l'opération,
- le remplacement ou l'implantation de bordures granit sur domaine public conformément à la localisation définie sur le plan VRD 01 – Altimétrie – Surfaces,
- La fourniture et la mise en place de dalles podotactiles au droit de chaque traversée piétonne PMR et à chaque extrémité du passage piéton sur domaine public.

### 1.6.5 Pieds de façades – Bandes stériles

Les pieds de façades seront traités par une bande de gravillons 20/40 roulés sur 0.50 m de largeur et 0.15 m d'épaisseur délimitée par une volige bois de classe 4.

### 1.6.6 Réseaux de collecte des Eaux Usées et Eaux Vannes

L'entrepreneur aura à sa charge :

- L'ouverture et la fermeture des tranchées y compris grillage avertisseur,
- Le blindage éventuel,
- La fourniture et la pose de canalisation en PVC CR8 y compris lit de pose et enrobage de 0.20 m minimum,
- La fourniture et la pose de regards de branchement 400\*400 mm et 600\*600 mm avec tampon fonte et chute accompagnée si nécessaire (Localisation suivant plan VRD 02 –Assainissement EP – EU/EV)
- La fourniture et la pose de regard de visite Ø800 avec tampon fonte et chute accompagnée si nécessaire (Localisation suivant plan VRD 02 –Assainissement EP – EU/EV)
- La mise à niveau des dispositifs de fermeture des ouvrages avant mise en œuvre des revêtements de surfaces
- La fourniture et la pose d'un poste de refoulement pour le local OM.
- La fourniture et la mise en place d'un dispositif de commande dans une armoire adossée au muret comprenant notamment l'ensemble des raccordements électriques ainsi qu'un emplacement pour la mise en place d'un éventuel boîtier de télégestion.
- La mise en service et le réglage de l'installation de relevage (flotteur, disjoncteurs, débit,...).
- Le raccordement au regard existant en domaine public,
- Les passages caméra et les essais d'étanchéité.

**Remarque : les niveaux sur le plan VRD 02 –Assainissement EP – EU/EV sont fournis à titre indicatif. L'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de travaux complémentaires liés à d'éventuelles sur profondeur lors de la mise en place des canalisations. Toutes les dispositions favorisant le bon écoulement des effluents devront être mise en place sur le réseau nouvellement créé conformément aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.**

### 1.6.7 Réseaux de collecte des Eaux Pluviales de Toiture et Voiries

L'entrepreneur aura à sa charge :

- L'ouverture et la fermeture des tranchées y compris grillage avertisseur,
- Le blindage éventuel,
- La fourniture et la pose de canalisation en PVC CR8 y compris lit de pose et enrobage de 0.20m minimum,
- La fourniture et la pose de regard de branchement 400\*400 situé en zones d'espaces verts avec réservation préfabriquée dans tampon béton pour le passage des descentes d'eau de toiture,
- La fourniture et la pose de regard de branchement 400\*400 et 600\*600 avec tampon fonte,
- La fourniture et la pose de regard de visite Ø1000 avec tampon fonte,
- La fourniture et la pose d'avaloirs avec grille fonte concave ou plate 400\*400 mm ou dispositif de couronnement en profil T avec bouche d'injection de type filtre "adopta",
- La mise à niveau des dispositifs de fermeture des ouvrages avant mise en œuvre des revêtements de surfaces,
- La fourniture et la pose d'un clapet anti-retour,
- Le raccordement au regard existant en domaine public,

- Les passages caméra et les essais d'étanchéité.

**Remarque : les niveaux sur le plan VRD 02 –Assainissement EP – EU/EV sont fournis à titre indicatif. L'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de travaux complémentaires liés à d'éventuelles sur profondeur lors de la mise en place des canalisations.**

#### 1.6.8 Dispositif de rétention/régulation

L'entreprise aura à sa charge :

- Les terrassements nécessaires à la réalisation du bassin,
- La mise en place d'une géomembrane,
- La mise en place d'un géotextile classe 7,
- La fourniture et mise en place d'éléments de type « RAINBOX CUBE » (0.80\*0.80\*0.66) – indice de vide : 95%
- La fourniture et la pose de regard de visite Ø1000 avec tampon fonte,
- La fourniture et la mise en place des ouvrages annexes tels que les événements et dégrillage en entrées de bassin,
- La mise en place de GNT 0/31.5 sur l'ouvrage de rétention si celui-ci se situe sous voirie projetée,
- la fourniture et la pose d'un regard en sortie de bassin dotés de lame siphonide (permettant la surverse en cas de dysfonctionnement de l'ouvrage de rétention et/ou lors d'événements pluvieux plus importants que celui pris en compte lors de la dimensionnement) et de limiteur de débit (1.0 l/s) à effet vortex.

Dans le cadre de l'option :

- La fourniture et la pose dans un regard adapté d'un dispositif de relevage composé de deux pompes jouant le rôle de régulateur de débit (1 l/s) y compris dégrillage amont.
- La fourniture et la mise en place d'un dispositif de commande dans une armoire adossée au mur du bâtiment comprenant notamment l'ensemble des raccordements électriques (raccordement pompes et régulateurs, câble de terre (piquet de terre et tresse installés lors de la pose de la cuve, le câble d'alimentation,
- Le raccordement amont et aval de la conduite de refoulement
- La mise en service et le réglage de l'installation de relevage (flotteur, disjoncteurs, débit,...).

#### 1.6.9 Réseaux secs

Les travaux comprennent :

- La réalisation d'une tranchée commune pour les réseaux divers (y compris les tranchées de branchements jusqu'aux façades) et des tranchées pour les raccordements aux réseaux existants y compris le remblai et les réfections. (Compactage selon les objectifs de densification « remblayage des tranchées » du SETRA et selon le présent CCTP)
- Toutes tranchées y compris celles des éventuels autres intervenants ou concessionnaires des réseaux
- Le remblaiement des tranchées,
- La mise en place des protections de type passerelles ou plaques acier conformément à la législation en vigueur,
- Basse tension :

La réalisation d'une dalle de poste y compris tresse de mise à la terre et terrassement préalable.

Exécution d'un réseau de distribution depuis le point de livraison situé en limite de domaine public (Poste de transformation) mis en place par ENEDIS jusqu'au coffret de façade de chaque bâtiment collectif (y compris pose de coffret émergence réseau de type REMBT), suivant la configuration réseau

choisi par ENEDIS (y compris toutes les prestations liées au câblage téléreport). Le raccordement en pied de colonne sera à la charge de l'électricien,

Le coffret sera fourni par le titulaire du marché au lot Gros œuvre pour encastrement dans le bâti projeté ;

▪ Réseau de téléphonie :

Exécution de l'ensemble du réseau (hors câblage) depuis le point de livraison jusqu'aux attentes laissées par le lot gros œuvre y compris travaux sur domaine public (fourreaux et chambres de tirage).

Exécution des travaux de génie civil pour le déplacement des ouvrages existants au droit du projet projeté (fourniture et mise en place des fourreaux, chambres de tirages et remplacement des chambres existantes).

Remarque : Le titulaire du présent lot aura à sa charge la remise à l'identique des états de surface sur domaine public après réalisation des travaux de tranchées.

▪ Eclairage Public :

En domaine privé, le projet prévoit la réalisation de l'ensemble du réseau d'éclairage public y compris câblage, commande par cellule crépusculaire et raccordement électrique sur services généraux du bâtiment et sur l'armoire de commande à créer.

Remarque : Le titulaire du présent lot se rapprochera du lot électricité afin de coordonner leurs interventions et d'aboutir à un dispositif global d'éclairage cohérent et réglementaire.

Sur domaine public, le projet prévoit la mise en place du génie civil au déplacement des candélabres existants.

▪ AEP :

- La réalisation d'une chambre de comptage collectif située en limite de domaine public ; position et dimensions suivant les prescriptions du concessionnaire,
- La mise en place du réseau d'adduction d'eau potable (y compris validation du dimensionnement en début de chantier) depuis le raccordement après compteur dans les fosses de comptage général située en limite de domaine public jusqu'en pied de colonne de chaque bâtiment (longueur suffisante mise à disposition en pied de bâtiment),
- La mise en place du réseau d'alimentation en eau potable des locaux annexes.

▪ Gaz :

La réalisation de la tranchée ou sur largeur de tranchée sans fourniture et pose du réseau suivant les recommandations de GRDF.

Remarque : Les coffrets seront fournis par GRDF et seront encastrés dans la façade de chaque bâtiment par le lot Gros œuvre ou posés en appliques par le titulaire du présent lot (choix suivant les recommandations de GRDF) – La conduite entre le coffret de chaque bâtiment et le pied de colonne sera à la charge du lot plomberie.

▪ Alimentations diverses :

La mise en place de fourreaux TPC et PVC pour l'alimentation bâtiments annexes et poste de relevage depuis les attentes laissées par le lot gros œuvre au droit du bâtiment.

▪ Interphonie du portail et portillon :

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en place des fourreaux PVC 2\*42/45 depuis le portail et le portillon d'accès piétons jusqu'aux attentes laissées par le lot gros œuvre au droit du hall du bâtiment – Câblage hors présent lot.

- Fourreaux pour bornes véhicules électriques et hybrides

Le titulaire du présent lot prévoira dans son offre (en interface avec l'entreprise titulaire du lot Gros-œuvre) la mise en place de fourreaux D110 et regards depuis le tableau général basse tension jusqu'aux places de stationnement destinées à recevoir des véhicules électriques et hybrides.

Référence normative : Norme UTE - NF C 15.722 installations d'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables par socles de prises de courant dans sa dernière édition

Les dispositions mises en place seront validées préalablement à l'exécution des travaux par la maîtrise d'œuvre, en présence des lots Gros Œuvre et Electricité, et d'ENEDIS.

Cette validation se fera à l'initiative du présent lot.

Localisation : Prévoir 100% du nombre de places de stationnement

- Pour l'ensemble des réseaux : L'obtention des certificats de conformité spécifiques à chacun des réseaux. L'exécution des plans de récolement avec positionnement des ouvrages de génie civil et des réseaux pour l'ensemble des travaux exécutés,
- Pour ce qui est des travaux de voirie sur domaine public, le titulaire du présent lot aura à sa charge l'ensemble des protections des réseaux existant (y compris enrobage béton éventuel) ainsi que les mises à niveau éventuelles des dispositifs de fermeture.

#### 1.6.10 Signalisations

Les travaux comprennent :

- La fourniture et la mise en place de peinture routière pour la matérialisation :
  - des places de stationnement (lignage et numéros),
  - des emplacements et circulations PMR,
  - de la zone de ramassage des OM,
  - des passages piétons,
  - bande « STOP » en sortie de résidence
- La fourniture et la mise en place de signalisation de police,
- La fourniture et la mise en place de bande de guidage en résine largeur minimale de 0.10 m,
- La fourniture et la mise en place d'un panneau synoptique des cheminements d'accès aux bâtiments,

### 1.6.11 Espaces verts

Les travaux comprennent :

- La fourniture et la mise en œuvre de la terre végétale sur 0.30m.
- La réalisation de fosses d'arbres.

### 1.7 LIMITES DES PRESTATIONS DU PRESENT LOT

Les travaux ne comprennent pas :

- Les travaux de démolition,
- Les plantations,
- Les portails, portillons et clôtures,
- Le câblage Télécom,
- Les travaux de raccordement en pied de colonne pour l'AEP et la basse tension
- Les travaux ENEDIS et GRDF sur domaine public (y compris la fourniture du coffret en limite de domaine public,
- Les travaux de basse tension à l'intérieur du bâtiment
- La fourniture et la mise en place du réseau gaz
- La fourniture et la mise en place du réseau d'éclairage public dédié aux appliques en façade
- Les travaux AEP sur domaine public,
- Les travaux de raccordement en pied de colonne,

L(es) attente(s) (fourreaux) et sortie(s) bâtiment des réseaux seront posés par les lots gros œuvre, électricité et plomberie et se situeront à 1ml du bâtiment. Pour les descentes EP de la toiture, le titulaire du présent lot aura à sa charge, le raccordement en pied de descente en cas de décalage des regards de visite par rapport à l'axe du dauphin de la DEP (conduit PVC enterré).

### 1.8 DISPOSITIONS GENERALES

L'entrepreneur devra vérifier que les stipulations prévues dans les pièces du marché soient conformes aux règles de l'art. Il devra attirer l'attention du maître d'œuvre sur les inconvénients qui pourraient résulter des erreurs ou omissions qu'il pourrait relever sans pouvoir pour autant prétendre à une augmentation de prix.

Le maître d'œuvre pourra également arrêter en tout ou partie, les travaux en cours si leur exécution ne lui paraît pas conforme aux stipulations du marché et aux règles de l'art, ou si la qualité des matériaux employés lui paraît insuffisante.

L'entrepreneur s'engage à exécuter les travaux conformément aux éléments contenus dans le présent marché afin d'aboutir à la livraison de l'ouvrage complètement achevé et en état de fonctionnement (essais et réglages compris). Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire recommencer tous les ouvrages défectueux aux frais de l'entrepreneur défaillant tant au point de vue technique qu'esthétique.

L'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels reconnaissent :

- avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux
- avoir contrôlé toutes les indications des dits plans et documents, s'être entouré de tous renseignements complémentaires éventuels



- avoir pris toutes les dispositions utiles pour s'assurer des aléas dus aux activités riveraines et avoir tenu compte dans ces prix de toutes les sujétions liées à la concomitance des entreprises travaillant sur le site. De plus, l'entrepreneur est tenu de conserver la chaussée et les réseaux existants en bon état.
- Il est responsable du maintien en bon état de la viabilité des voies ouvertes à la circulation et empruntées par ses engins, ceux-ci seront conformes aux prescriptions du Code de la Route. Il aura à sa charge tous les nettoyages.
- L'entrepreneur devra débarrasser de façon régulière le chantier et ses abords de tous les matériels, matériaux, débris et détritux divers et les maintenir en état de propreté
- L'accès des riverains devra être maintenu pendant la durée du chantier y compris les périodes d'inactivité.
- Il devra également remettre en parfait état les emplacements occupés par les dépôts de matériels et matériaux.
- Il doit vérifier et permettre, pendant les opérations de nivellement ou de terrassement, l'écoulement des eaux pluviales vers les voies ou les réseaux appropriés.

Outre les prescriptions du CCTG, l'entrepreneur devra également, sous sa responsabilité et à ses frais, assurer la protection de son chantier contre les eaux de toutes natures et de toutes origines et en assurer l'évacuation par tous moyens et ouvrages nécessaires.

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur reste seul responsable des accidents et dégâts de diverses natures qui pourraient résulter de ses travaux. En fin de chantier, en cas de dégradation, par dérogation à l'article 34.1 du CCAG Travaux, l'entrepreneur est tenu de procéder à ses frais à la remise en état des ouvrages qu'il aurait dégradés.

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégâts, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou à des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

En aucun cas, le Maître de l'Ouvrage ne pourra être tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus à des tiers.

## 1.9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX RESEAUX SECS

Il est rappelé que les documents techniques unifiés (DTU) pour les marchés privés, ou les fascicules interministériels (CCTG) pour les marchés publics, ainsi que les normes françaises (NF) sont des documents contractuels.

Les DTU, non CCTG mentionnés dans le CCTP, ne sont donnés qu'à titre de référence, non contractuels.

- L'Entrepreneur est contractuellement réputé être en possession, et parfaitement connaître, les DTU, CCTG et normes en vigueur, applicables aux travaux de son marché.
- L'Entrepreneur devra dans l'exécution des prestations de son marché, se conformer aux clauses, conditions et prestations de ces dits documents. Il faut entendre, tous les fascicules, additifs, modificatifs, etc., connus à la date précise du CCAP ou à défaut celle découlant des clauses du CCAG.
- Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du CCTP et des clauses et prescriptions des DTU ou CCTG et des normes; pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux règles de mise en œuvre, à la coordination des travaux, aux règles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des DTU ou CCTG et des normes qui prévaudront.
- Matériaux et produits hors domaine d'application des DTU et CCTG

Pour les matériaux et produits non traditionnels qui, n'entre pas dans le domaine d'application des DTU ou CCTG, l'entrepreneur devra se conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants :

- Avis technique, pour les matériaux et produits qui en ont fait l'objet

- Règles et prescriptions du fabricant pour les matériaux et produits n'ayant pas fait l'objet d'un avis technique
- Documents réglementaires à caractère général

L'Entrepreneur devra toujours respecter, dans l'exécution de ses travaux ainsi que pour les installations et l'organisation de son chantier, toutes les lois, textes réglementaires en vigueur, et notamment les suivants :

- Règlement national d'urbanisme (RNU)
- REEF
- Code de la construction
- Textes relatifs à l'hygiène et la sécurité sur les chantiers
- Règlement sanitaire départemental et (ou) national
- Textes légaux relatifs à la protection et la sauvegarde de l'environnement
- La législation sur les conditions de travail et l'emploi de la main d'œuvre
- Les textes concernant la limitation des bruits sur les chantiers
- Les règlements municipaux et/ou de polices relatives à la signalisation et à la sécurité de la circulation aux abords du chantier
- Et tous les autres textes et lois réglementaires ayant trait à la construction, à l'urbanisme, à la sécurité...

#### **1.10 RECONNAISSANCE**

L'entrepreneur est invité à se rendre sur le site afin d'effectuer une reconnaissance des lieux. L'entrepreneur est censé connaître toutes les difficultés et sujétions qu'il est susceptible de rencontrer dans l'exécution des travaux pour s'en être personnellement rendu compte notamment vis-à-vis de la situation des lieux, de la nature des terrains, de la rencontre de canalisations de toute sorte et de la concomitance des travaux avec l'ensemble des corps d'état du bâtiment.

Ainsi à la vue du contexte urbain dans lequel intervient l'opération, l'entrepreneur est réputé avoir pris en considération toutes sujétions nécessaires aux travaux sous circulation et à proximité d'habitations. Il tiendra compte du contexte lors de l'établissement de ses prix et de sa méthodologie de travail ; il ne sera en aucun cas admis à formuler des réclamations sur ces points sous les prétextes de méconnaissance des lieux, des abords, des accès et des réglementations locales

#### **1.11 AIPR – AUTORISATION D'INTERVENTION A PROXIMITE DES RESEAUX**

A la demande expresse de l'entreprise, la maîtrise d'ouvrage fournira le tableau récapitulatif de sa DT (Déclaration Travaux) en cours. Le titulaire du présent lot se verra dès signature du marché délégataire de l'ensemble des obligations de la maîtrise d'ouvrage au titre de l'AIPR. Il exécutera donc l'ensemble des prestations liées à la recherche et à l'identification de l'ensemble des réseaux enterrés ou aériens pour le compte du maître d'ouvrage et en assumera l'ensemble des responsabilités. Le titulaire effectuera donc l'ensemble des tracés sur site (tant en domaine public que privé) conformément à la réglementation en vigueur et en assurera le maintien pendant ses phases de travaux, en dehors de ses périodes d'intervention ces prestations de maintien seront assurées par l'entreprise titulaire du compte prorata, à savoir le lot gros œuvre.

#### **1.12 ETAT DES LIEUX – CONSTAT D'HUISSIER**

Il sera dressé contradictoirement, avant tout commencement d'exécution, un état des lieux des dépendances du domaine public mises à disposition de l'entreprise. Celui-ci se traduira par la réalisation d'un constat d'huissier à la charge de l'entreprise. Ce document aura pour objectif de régler de façon équitable pour chaque partie, tout litige pouvant survenir pendant ou après l'exécution des travaux.

## **1.13 CONTRAINTES DE CHANTIER**

### **1.13.1 Nettoyage de chantier**

L'entrepreneur aura à sa charge le nettoyage mécanique quotidien des accès de chantier et des voiries adjacentes qu'il emprunte pour l'approvisionnement de la zone de travaux et ce pendant toute la durée de ses travaux.

En cas de non-respect de cette obligation, l'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

### **1.13.2 Signalisation de chantier**

L'entrepreneur aura à sa charge la fourniture, la mise en place, la maintenance et le repliement en fin de travaux de la signalisation temporaire. Celle-ci devra être conforme :

- aux Arrêtés Préfectoraux et Communaux,
- au guide du SETRA Signalisation Temporaire- Manuel du Chef de chantier (édition de 1994)
- aux textes en vigueur en référence à l'article 8.4.6. du C.C.A.P.
- au PGC joint au présent dossier de consultation

Les arrêtés de circulation seront demandés par l'entreprise auprès des services concernés, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage seront tenus informés de ces demandes.

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou à proximité dus à un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le Maître de l'Ouvrage ne pourra être tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus à des tiers.

### **1.13.3 Rétablissement des accès aux riverains**

L'entrepreneur veillera à ce que l'accessibilité des parties privatives soit rendue possible au terme de chaque journée de travail.

### **1.13.4 Concomitance des travaux / Organisation de chantier**

Les travaux seront réalisés en concomitance avec les travaux des autres lots et des concessionnaires. Cette coactivité sera prise en compte dans l'offre de l'entrepreneur. Un planning d'exécution intégrant cette concomitance sera réalisé par l'entrepreneur et à ses frais lors de la phase de préparation de chantier.

Lors du démarrage du chantier une mise au point sera faite avec les entreprises du bâtiment, en ce qui concerne les points d'entrée des réseaux secs dans les bâtiments.

### **1.13.5 Bruits de chantier**

Conformément aux Arrêtés Ministériels du 11 Avril 1972 pris pour l'application du décret N° 69-380 du 18 Avril 1969 imposant la limitation du niveau sonore des groupes moto compresseurs et des moteurs à explosion ou à combustion interne de certains engins, les nouveaux matériels doivent être conformes à un modèle homologué par les textes en vigueur et les anciens matériels munis de silencieux.

L'entrepreneur en conséquence devra s'assurer que ses matériels (groupe moto compresseurs et moteurs à explosion ou à combustion interne) sont bien conformes aux prescriptions du présent article.

En aucun cas, l'importance des bruits ne devra excéder 70 dB.

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.

Aucun trouble ne devra être en dehors de ces heures, apporté à la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, l'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient éventuellement lui être imposées en cours de chantier.

#### **1.14 VARIANTE**

Les variantes techniques sont autorisées dans les conditions du CCAG. La méthodologie doit être expliquée clairement et doit rester en parfaite synthèse avec le projet défini au présent marché.

Dans tous les cas celles-ci seront soumises à l'agrément du Maître d'œuvre.

## 2 ORGANISATION DE CHANTIER

### 2.1 GENERALITES

En plus des éléments décrits au paragraphe 1.6, il y a lieu de préciser les points suivants :

L'organisation du chantier devra être conforme :

- aux prescriptions du coordinateur de sécurité et de protection de la santé, missionné pour cette opération.
- au programme d'exécution des travaux élaboré conjointement avec le Maître d'Ouvrage lors de la période de mise au point du marché de façon à respecter le calendrier contractuel.
- à la réglementation en vigueur pour la signalisation temporaire

Compte tenu des périodes de séchage obligatoires des ouvrages (en particulier pour les ouvrages confectionnés en béton et les couches de surface à base de matériaux hydrocarbonés), l'Entrepreneur soumettra au Maître d'Œuvre les dispositifs de protection qu'il compte adopter. L'Entrepreneur sera responsable de leur pérennité. Tout dommage dû à une violation de l'interdiction sera à sa charge. Seule l'intervention des services de secours sera considérée comme une cause dérogatoire par le Maître d'Ouvrage, au motif de force majeure.

Le stock de matériaux laissé sur le chantier ne devra jamais excéder la quantité suffisante à l'exécution du travail d'une journée.

Le chantier devra être tenu dans un état de propreté rigoureux. Le Maître d'Ouvrage et le Maître d'œuvre seront seuls juges de ce critère.

### 2.2 PRERARATION DE CHANTIER

#### 2.2.1 Généralités

L'entrepreneur doit au titre du marché et inclus dans le montant de ces prestations les éléments suivants :

- l'établissement des DICT et contact avec les services concédés (EDF/GDF - FRANCE TELECOM - ...)
- l'établissement du P.A.Q. entreprise et des P.A.Q. particuliers des sous-traitants, ainsi que les procédures de contrôles ; suivant les prescriptions du paragraphe ↗ Plan d'Assurance Qualité
- L'établissement et la mise à jour du journal de chantier
- l'établissement des Plans Particuliers de Sécurité et Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) et la mise en place des directives
- L'établissement et la mise à jour des notes de calcul, des plans d'exécution.
- L'établissement en fin de chantier des plans de récolement et de synthèse suivant les prescriptions du paragraphe III.3.3 Dossier des Ouvrages Exécutés.
- L'établissement d'un planning et d'un plan de phasage de chantier en corrélation avec la concomitance des travaux de bâtiments, de réseaux secs, d'espaces verts et de clôtures.

#### 2.2.2 Dès la notification du marché

L'entrepreneur sera tenu de faire les démarches administratives suivantes :

- l'envoi des DICT,
- les déclarations de ses sous-traitants auprès du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage

Il appartiendra à l'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des branchements eau, électricité et éventuellement gaz, téléphone ou autres.

### 2.2.3 Réunion de préparation de chantier

L'entrepreneur devra proposer une date de rendez-vous au maître d'œuvre ainsi qu'au maître d'ouvrage au moins un mois avant sa date d'intervention sur le chantier (Date d'intervention sur chantier notifié par courrier, par Ordre de service ou par compte rendu de chantier). Une fois la date entérinée, le maître d'œuvre prendra l'attache des concessionnaires de réseaux afin que ces derniers soient conviés à cette réunion.

Ainsi, lors de cette réunion seront présent :

- Le maître d'œuvre et maître d'ouvrage (suivant disponibilité de ce dernier),
- L'entreprise ainsi que l'ensemble de ses sous-traitants,
- Les concessionnaires de réseaux, si nécessaire (au jugement du maître d'œuvre)

Pour cette réunion, l'entrepreneur :

- Présentera l'organisation générale du chantier qu'il souhaite mettre en place
- Présentera son planning d'intervention afin de vérifier la corrélation avec les interventions des concessionnaires et des corps d'état du bâtiment,
- Remettra au maître d'œuvre les éléments suivants :
  - Le Plan d'Assurance Qualité,
  - Les plans d'exécution,
  - Le PPSPS,
  - L'ensemble de demande d'agrément des matériaux et matériels qu'il souhaite mettre en œuvre dans le cadre de son marché,
  - Les échantillons
- Envisagera la réalisation des planches d'essais et les conditions de leur acceptation

### 2.2.4 Le Plan d'Assurance Qualité

Les documents constituant et appliquant le PAQ sont établis pendant la période de préparation des travaux et complétés au fur et à mesure de l'exécution avec les documents et renseignements de suivi.

Le Plan d'Assurance de la Qualité présente les dispositions de moyens et d'organisation proposées par l'entrepreneur pour atteindre la qualité requise notamment :

#### Le PAQ traite :

- des facteurs contribuant à l'obtention de la qualité :
  - affectation des tâches, moyens en personnel
  - matériels et fournitures
  - méthodes et points sensibles de l'exécution
- du contrôle intérieur
  - Sont annexés au PAQ des documents, dits de suivi d'exécution, qui seront remplis par l'Entrepreneur au titre du contrôle intérieur.
  - Le PAQ est mis à jour et complété autant de fois que cela est nécessaire.

Le PAQ est constitué de :

- un document d'organisation générale
- un ou plusieurs documents particuliers concernant la ou les procédures d'exécution
- les cadres des documents de suivi.

Il sera établi au choix de l'entreprise une procédure d'exécution unique ou plusieurs procédures d'exécution par nature de travaux ou par parties d'ouvrages.

Le présent encadré définit le contenu minimal du document général du PAQ et les éléments communs aux procédures d'exécution. Il est complété par les dispositifs relatifs à l'assurance qualité figurant dans le présent C.C.T.P. ou les fascicules du C.C.T.G. et les normes en vigueur.

**- Organisation générale -**

Le document d'organisation générale traite les points définis ci-après :

**A. Affectation des tâches, moyens en personnel :**

- Identification des parties concernées : Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre, entrepreneur, sous-traitants et fournisseurs principaux ;
- Organigramme et encadrement responsable du chantier avec indication des qualifications et des références professionnelles, responsable des études et des travaux topographiques ;
- Désignation d'un responsable pour chaque tâche de contrôle intérieur ;
- Désignation des personnes responsables de la qualité des entreprises sous-traitantes, idem chez les fournisseurs principaux ;
- Effectif moyen prévisible sur le chantier.

**B. Organisation du contrôle intérieur**

Le document définit ou rappelle :

- la liste des procédures d'exécution ;
- la liste des épreuves d'étude et de convenance ;
- les principes, les conditions d'organisation et de fonctionnement du contrôle intérieur ;
- les conditions dans lesquelles les documents et dessins visés par le Maître d'Œuvre sont mis à la disposition du chantier, en les distinguant des versions antérieures qui ont pu être distribuées.

**- Procédures d'exécution -**

Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-après, et définissent notamment :

- la partie des travaux faisant l'objet de la procédure ;
- les moyens matériels spécifiques utilisés ;

- les choix de l'entreprise en matière de matériaux, produits et composant (qualité, certification, origine, marque et modèle exact lorsqu'il y a lieu) ;
- les points sensibles de l'exécution, par référence au programme d'exécution des travaux, complété s'il y a lieu par une description des modes opératoires et les consignes d'exécution
- les interactions avec d'autres procédures, et les conditions préalables à remplir pour l'exécution ultérieure de certaines tâches, notamment lorsque celle-ci est soumise à l'accord explicite du Maître d'Œuvre ou à l'obtention de résultats du contrôle extérieur (points d'arrêt)
- les modalités du contrôle intérieur, conformément à ce qui suit ;
- pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis à une procédure officielle de certification de conformité, les conditions d'identification sur le chantier des lots livrés ;
- en l'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque, par dérogation le produit livré ne bénéficie pas de la certification, les modalités d'exécution du contrôle de conformité des lots en indiquant les opérations qui incombent aux fournisseurs ou sous-traitants ;
- les conditions d'exécution et d'interprétation des épreuves de convenance (planches de référence) lorsque celles-ci sont prescrites à l'origine ou s'avèrent nécessaires en cours d'exécution ;
- le cadre des documents, dits de suivi d'exécution, à recueillir ou à établir au titre du contrôle intérieur, ainsi que les conditions de transmission de ces documents au Maître d'Œuvre ou de tenue à sa disposition ;

Le contenu de cette partie du PAQ doit satisfaire aux prescriptions des documents contractuels.

L'organisation du PAQ comprend :

- Côté Entreprise :
  - L'Entreprise nomme un responsable " Qualité " chargé de l'application du P.A.Q. indépendant du centre de profit et soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre.
  - L'Entreprise met en place les moyens nécessaires à la réalisation des contrôles interne et externe des études au titre de contrôle intérieur.
  - L'Entreprise met en place les moyens nécessaires à la réalisation des essais de contrôles interne et externe au chantier au titre de contrôle intérieur.
  - L'Entreprise doit pouvoir en permanence justifier :
    - de la qualité des matériaux ou matériels approvisionnés ou à approvisionner sur le chantier
    - de la qualité des réalisations sur le chantier dans le respect des règles de l'art des prescriptions qualitatives et quantitatives du C.C.T.P.
    - Les essais devront être exécutés, suffisamment tôt, pour limiter les destructions d'ouvrages nécessitées par les remises en conformité éventuellement nécessaires.
- Côté Maître d'Œuvre
  - Le Maître d'Œuvre nomme la personne responsable du suivi du chantier, habilitée à organiser le contrôle extérieur qui consiste à la réalisation éventuelle des essais particuliers en vue de prononcer la réception prévue au C.C.T.P.  
La réception ne peut être prononcée qu'à la demande de l'Entreprise et sous réserve qu'elle présente au Maître d'Œuvre les résultats de ses essais préalables à la réception pour acceptation.
  - Le Maître d'Œuvre peut faire procéder à des essais complémentaires ou particuliers. Dans le cas où les résultats correspondent à ceux de l'Entreprise, la réception est prononcée et les essais sont à la charge du Maître d'Ouvrage. Dans le cas contraire, la reprise de travaux et tous les



essais complémentaires de réception demandés par le Maître d'Œuvre, sont à la charge de l'Entreprise sans préjudice des indemnités éventuelles s'il y a lieu.

- Afin de réaliser les essais au titre du contrôle extérieur, l'Entrepreneur mettra, à ses frais, à disposition du Maître d'Œuvre le matériel et la main d'œuvre nécessaires.

### 2.2.5 Registre journal

Un journal de chantier sera tenu par l'Entreprise titulaire du présent lot. Il fait partie intégrante du P.A.Q. Sur ce journal, seront consignés :

- les opérations administratives relatives à l'exécution et au règlement du marché, tels que notifications d'ordre de service, visas et approbations des plans d'exécution, etc. ...
- les conditions atmosphériques constatées (précipitation, vent, température, etc. ...)
- les incidents ou détails présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux
- les observations faites et les prescriptions imposées à l'Entrepreneur sur le plan technique
- les observations ou prescriptions du Maître d'Œuvre concernant la sécurité.

A ce journal, sera annexé chaque jour, les comptes rendus détaillés établis par les représentants de l'Entrepreneur spécialement désignés, sur lesquels seront indiqués par poste de travail :

- les horaires de travail, l'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arrêts de chantier, l'évaluation des quantités de travaux effectués chaque jour
- Les contrôles effectués par l'Entrepreneur ou le Bureau de Contrôle du Maître d'Œuvre des matériaux et des mises en œuvre.
- les incidents de chantier et les travaux dont la rémunération ne sont pas prévus dans le bordereau des prix
- tout incident concernant la sécurité ou tout accident matériel ou corporel

Le journal de chantier sera signé par les représentants de l'Entrepreneur et du Maître d'Œuvre.

### 2.2.6 Plan d'exécution

D'après les plans du dossier marché, l'entreprise est tenue d'établir les plans d'exécution de l'ensemble des ouvrages. Les plans se répartiront comme suit :

- Un Plan des Mouvements des Terres définissant notamment :
  - Les cotes projets de terrassement,
  - Le principe de déplacement des terres,
  - Les volumes de terres déplacées et leurs localisations projetées,
- Plan de nivellement définissant notamment :
  - Les niveaux finis envisagés quelque soient le type de surface
  - Les adaptations issues de l'optimisation du projet et les sujétions d'adaptation liées aux travaux de bâtiment,
- Plans d'assainissement définissant notamment :
  - La désignation des ouvrages (type et caractéristique géométrique)
  - Les niveaux de fil d'eau ou radier des ouvrages,
  - Les niveaux des différents dispositifs de fermeture des ouvrages.

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les titulaires des autres corps d'état pour définir les différentes adaptations à apporter.

Le maître d'œuvre mettra à la disposition de l'entrepreneur l'ensemble des fichiers informatiques du dossier marché en format DWG (version 2004) après demande écrite de sa part.

### 2.2.7 Agrément des matériaux

L'entrepreneur devra fournir à la maîtrise d'œuvre un dossier technique complet contenant tous les échantillons, renseignements techniques, résultats d'essais pouvant justifier que les matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions du marché (Notons que ces éléments pourront être intégrés au PAQ).

Chaque descriptif technique de matériau ou matériel proposé par l'entreprise devra être accompagné d'une « fiche suivi de demandes d'agrément » permettant la traçabilité des approbations ou désapprobations du maître d'œuvre.

En plus du dossier technique, l'entrepreneur devra effectuer des planches d'essais d'un minimum de 2m<sup>2</sup> pour chacun des matériaux de surfaces (hors enrobés de couleur noir)

Il ne sera pas admis de matériaux de même nature ayant des provenances différentes.

Le maître d'œuvre se réserve un délai de 15 jours à compter de la remise du dossier technique et des planches d'essais pour donner son agrément.

### 2.2.8 Installation de chantier

Le titulaire du présent lot devra prévoir dans le cadre de l'hygiène et sécurité sur les chantiers les installations propres à ses activités et à son personnel en corrélation avec son PPSPS (Plan devant être approuvé par le coordonnateur SPS de l'opération).

## 2.3 PIQUETAGE

Les ouvrages et alignements seront implantés au frais de l'Entrepreneur. Le piquetage des ouvrages et alignements sera fait contradictoirement entre l'Entrepreneur, assisté de son Géomètre-Expert et le Maître d'Œuvre en début et en cours de chantier.

Le piquetage sera matérialisé par tout dispositif approprié, la localisation devra être choisie pour ne pas être rendue invisible par l'exécution des ouvrages. Son entretien est à la charge de l'Entrepreneur.

Avant tout commencement d'exécution, l'Entrepreneur devra :

- vérifier contradictoirement, en présence du Maître d'Œuvre et du Géomètre-Expert, que les cotes générales portées sur les plans d'exécution correspondent aux dimensions réelles ;
- reporter sur un ou plusieurs témoins fixes le niveau NGF servant de référence.

Il maintiendra tout au long du chantier les repères d'implantation et en restera responsable vis-à-vis des autres corps d'état éventuels et du Maître d'Œuvre et ce jusqu'à la réception définitive de tous les travaux.

Dans le cas où les regards ou bouches à clé se situeraient dans l'alignement des bordures l'entrepreneur préviendra systématiquement la maîtrise d'œuvre afin de définir les modalités de modification du projet et de son implantation.

## 2.4 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

### Règle générale :

L'Entrepreneur est tenu de remettre au Maître d'Œuvre, un dossier de plans de récolement des ouvrages exécutés et un dossier comportant le P.A.Q., le journal de chantier, les Plans Particuliers de Sécurité et Protection de la Santé.

Ces documents, en trois exemplaires, comportant tous les éléments planimétriques et altimétriques nécessaires pour assurer une description complète de l'ouvrage exécuté feront partie intégrante du Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage (D.I.U.O.).

Outre ces documents, il sera fourni, sous CD ou DVD, un plan de synthèse informatisé dans le format du Maître d'Ouvrage. Ces CD ou DVD seront accompagnés en 3 exemplaires des plans correspondant à l'échelle du 1/200. Pour l'établissement du document de synthèse, la précision du levé sera celle d'un levé régulier au 1/200.

Tous les travaux exécutés en tranchée doivent être relevés en tranchée ouverte avant remblaiement : des contrôles seront effectués. En cas de non-respect, la tranchée sera rouverte pour être relevée aux frais de l'Entreprise.

L'attention de l'Entreprise est attirée sur la nécessité d'avoir une bonne densité de points levés, notamment à chaque seuil, points hauts, points bas, bouches d'égout ou bouches à grille et dans les courbes, de façon à obtenir une bonne représentation des ouvrages et des réseaux récolés.

Le dossier des ouvrages exécutés comportera également : le positionnement, la nature, le tracé des ouvrages rencontrés au cours des terrassements, les points singuliers seront complétés par des coupes et détails

### 3 CARACTERISTIQUES DES FOURNITURES

#### 3.1 PROVENANCE DES FOURNITURES

L'ensemble des matériaux et matériels devra être soumis à l'approbation du maître d'œuvre.

Les matériaux et matériels devront satisfaire aux conditions fixées par les normes EN, NF et aux CCTG. A défaut de stipulations des normes EN, NF ou CCTG concernant certains matériaux et matériels ou dans le cas de dérogation à certaines dispositions des normes ou du CCTG proposées par l'entrepreneur, ce dernier devra préciser dans son mémoire, les conditions et essais de contrôle auxquels répondront ces matériaux ou matériels.

Les matériaux de toute nature destinés à l'exécution devront provenir de lieux d'extraction ou de production agréés par le maître d'œuvre.

Par le fait de sa soumission, l'entrepreneur reconnaît s'être rendu compte de la situation des lieux de provenance ou d'extraction, des ressources offertes par les carrières, des moyens de transport et des conditions d'emploi. Par conséquence, aucune réclamation ne sera admise sur ce point.

L'entreprise devra justifier à tout moment de la provenance de ces matériaux et matériel par le biais de factures, de bons de transport ou de bons de pesée et de leurs conformités aux normes.

Les éventuels essais préalables à l'agrément des matériaux seront soumis aux règles suivantes :

- les essais sont faits par des laboratoires agréés par le maître d'œuvre,
- Les frais des essais sont à la charge de l'entreprise,
- Le maître d'œuvre pourra conserver un échantillon dont la fourniture est à la charge de l'entrepreneur.

Toutes les fournitures, produits et éléments concernant la réalisation du réseau basse tension devront faire l'objet lors des livraisons sur le chantier, d'une certification par l'entreprise de leur conformité aux agréments par rapport à la Norme Française.

#### 3.2 LIVRAISONS DES FOURNITURES

Le transport, le chargement et déchargement nécessaires à la livraison des matériaux sur le site sont réputés être rémunérés par les prix unitaires indiqués au marché (y compris pour le stockage et le gardiennage).

Toutes les fournitures non conformes ou endommagées devront être évacuées et remplacées par l'entrepreneur titulaire du marché et à ses frais.

Le parc des engins de transport devra avoir une capacité suffisante pour assurer le débit journalier des matériaux fabriqués, prévus au marché.

Il ne sera accepté qu'une seule provenance pour chaque matériau fourni par l'entrepreneur durant toute la durée du chantier.

La circulation des engins de transport sur les assises, sur chantier de mise en œuvre est interdite jusqu'à l'achèvement du compactage. Les transports se feront sur des chaussées revêtues à l'exception des fonds de forme, des écrêtements, raccordements et élargissements lorsque le terrain sera suffisamment portant pour que les camions puissent circuler sans formation d'ornières.

Le transporteur devra se soumettre strictement aux ordres de l'ingénieur chargé du contrôle des chantiers de mise en œuvre ou de l'entreprise chargée de la mise en œuvre des matériaux qui sera seul juge pour fixer les emplacements des matériaux à y déposer, la grosseur et la forme des tas.

Le transporteur prendra ses dispositions pour que le déchargement des matériaux ne constitue pas un danger pour la circulation.

Les tuyaux et accessoires métalliques pour ouvrages d'assainissement, les bordures et caniveaux, les granulats pour enduits superficiels et tous les accessoires et matériaux nécessaires à l'exécution correcte des travaux seront approvisionnés et mis en dépôt à l'intérieur du chantier aux emplacements fixés par le Maître d'Œuvre.

L'entrepreneur pourra utiliser les emprises intérieures au chantier pour stationner ses engins et matériels sous réserve qu'ils ne gênent pas la circulation et l'évolution du chantier.

Faute de se conformer à ces instructions, l'entrepreneur sera entièrement responsable des accidents qui pourraient survenir aux tiers.

### 3.3 MATERIAUX DE REMBLAIS D'APPORT

Les couches de forme seront exécutées avec des matériaux D31 (Classification SETRA - LCPC GTR 92), granulométrie 0/120, fournies par l'Entrepreneur et proviendront de carrières locales agréées par le Maître d'œuvre.

Ce matériau doit satisfaire aux spécifications suivantes :

Courbe moyenne :

| TAMIS | 0/120 |
|-------|-------|
| 120   | 100   |
| 100   | 92    |
| 80    | 83    |
| 63    | 75    |
| 50    | 68    |
| 40    | 61    |
| 31.5  | 56    |
| 20    | 46    |
| 10    | 35    |
| 6.3   | 30    |
| 4     | 26    |
| 2     | 21    |
| 0.5   | 15    |
| 0.2   | 13    |
| 0.08  | 12    |

Passant au tamis de 2mm < 15% et passant au tamis de 80µm < 5% en rectification du précédent tableau.

Résistance mécanique

- Micro Deval Humide MDE ≤ 30
- Coefficient Los Angeles LA ≤ 35
- LA + MDE ≤ 65

Caractéristiques de fabrication

- Granularité d'aplatissement A ≤ 20 (P18.561)
- Coefficient de propreté superficiel P ≤ 2 (P18.591)
- Coefficient de propreté des sables PS ≥ 40

Valeur au bleu

- Valeur au bleu VB ≤ 0.1

### 3.4 ASSAINISSEMENT

#### 3.4.1 Canalisation en PVC

Les tuyaux en chlorure de polyvinyle (PVC) écoulement libre seront préfabriqués dans des usines agréées et devront être conformes à la norme NFP 16.352.

Les tuyaux seront de la classe CR8 et correspondront aux normes en vigueur. Aucun produit ne possédant qu'un agrément technique et ne bénéficiant pas d'une normalisation ne sera admis dans le cadre de ce chantier.

Chaque tuyau devra porter une marque indélébile qui indique ou identifie :

- le nom du fabricant,
- la classe du tuyau,
- la date de fabrication.

Ces marques devront être apparentes même après la pose du tuyau. Tout tuyau qui ne porterait pas ces marques sera rejeté.

Les canalisations doivent présenter une étanchéité satisfaisante sous une pression de 0,1 MPa maintenue pendant 30 minutes.

Le stockage de canalisations exposées au soleil de manière prolongée est interdit. L'entrepreneur attachera donc une attention toute particulière à assurer un stockage dans des conditions optimales afin de ne pas altérer les caractéristiques physiques et mécaniques des canalisations.

### 3.4.2 Canalisation en béton

Les tuyaux en béton : norme NF P 16.341. Les réseaux en béton sont réalisés avec des tuyaux à joints incorporés.

Les tuyaux seront de type 135 A et correspondront aux normes en vigueur. Aucun produit ne possédant qu'un agrément technique et ne bénéficiant pas d'une normalisation ne sera admis dans le cadre de ce chantier.

Chaque tuyau devra porter une marque indélébile qui indique ou identifie :

- le nom du fabricant,
- la classe du tuyau,
- la date de fabrication.

Ces marques devront être apparentes même après la pose du tuyau. Tout tuyau qui ne porterait pas ces marques sera rejeté.

### 3.4.3 Drain PVC

Les drains en chlorure de polyvinyle (PVC) écoulement libre seront préfabriqués dans des usines agréées et devront être conformes à la norme NF U 51-101 pour les drains dits agricoles (sans cunette) et à la norme NFP 16-351 pour les drains dits routiers (avec cunette).

Le diamètre des drains sera adapté à la section de la canalisation d'entrée dans le dispositif de drainage de telle sorte à ne pas perturber le libre écoulement eaux.

Le type de drain ainsi que les diamètres défini dans les études d'exécution devront faire l'objet d'un avis contradictoire du maître d'œuvre avant tout démarrage des travaux.

Les drains correspondront aux normes en vigueur. Aucun produit ne possédant qu'un agrément technique et ne bénéficiant pas d'une normalisation ne sera admis dans le cadre de ce chantier.

Chaque tuyau devra porter une marque indélébile qui indique ou identifie :

- le nom du fabricant,
- la classe du tuyau,
- la date de fabrication.

Ces marques devront être apparentes même après la pose du tuyau. Tout tuyau qui ne porterait pas ces marques sera rejeté.

Les canalisations doivent présenter une étanchéité satisfaisante sous une pression de 0,1 MPa maintenue pendant 30 minutes.

Le stockage de canalisations exposées au soleil de manière prolongée est interdit. L'entrepreneur attachera donc une attention toute particulière à assurer un stockage dans des conditions optimales afin de ne pas altérer les caractéristiques physiques et mécaniques des canalisations.

#### 3.4.4 Regard de visite Ø800 et Ø1000.

Ils sont certifiés conformes à la norme NF EN 476 - Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d'évacuation, de branchement et d'assainissement à écoulement libre (Ex NF P16-100)

Les regards seront en béton et seront titulaires d'une certification NF de conformité à la norme NF P 16-342. Ils seront obligatoirement prévus à tout raccordement d'antenne et à tout changement de direction important conformément à la localisation du plan d'assainissement.

Ils seront constitués par :

- un élément de fond comportant (un) ou (des) perçages amont et un perçage aval à joints souples intégrés. Ces éléments de fond porteront une cunette ayant un rayon de courbure au fil d'eau égal à celui de la canalisation. La cunette sera, selon le cas, droite, courbe ou à plusieurs directions. Elle devra assurer une parfaite continuité du fil d'eau de la canalisation,
- des rehausses dont la hauteur sera calculée de manière à ce que le tampon affleure la surface du sol. Ces rehausses seront obligatoirement munies d'échelons scellés en acier galvanisé (les échelons pourront être constitués par un autre matériau ; dans ce cas ils devront être résistants à l'hydrogène sulfuré et devront faire l'objet d'un avis contradictoire de la maîtrise d'œuvre),
- un cône dissymétrique d'ouverture haute de 650mm destiné à recevoir la dalle flottante. Un cône sera muni dans sa partie droite d'échelons identiques à ceux des rehausses. Dans le cas où la hauteur serait insuffisante, la mise en place de rehausses sous cadre devra permettre la remise à niveau de l'ensemble cadre tampon dont la hauteur de scellement doit être inférieure à 0,10m.
- une dalle réductrice pourra être utilisée en remplacement du cône dissymétrique dans le cas de regard de faible hauteur

Dans le cas du raccordement d'une antenne au-dessus du fil d'eau, il sera procédé au perçage de la virole par une couronne à segments diamantés et l'étanchéité sera assurée par un joint élastomère type Forscheda comme pour les éléments de fond.

Les éléments ne devront pas présenter de fêlure et/ou épaufure de quelque sorte qu'elles soient.

La jonction entre tous ces éléments (fond, rehausse, cône) sera réalisée par des joints élastomères ou bitumeux assurant l'étanchéité (la jonction par mortier est proscrite).

#### 3.4.5 Regard de branchement

Ces regards sont situés en sortie de bâtiment ou en sortie de domaine privé. Ils seront constitués d'un fond préfabriqué type passage direct sans décantation permettant le libre écoulement des effluents et de l'ensemble des rehausses nécessaires à la mise à niveaux des dispositifs de fermeture.

Les dimensions seront les suivantes :

- 400\*400 mm
- 600\*600 mm
- Ø 800 mm

Leurs localisations sont définies sur le plan d'assainissement du présent marché.

Leur modèle et le mode de réalisation devront être soumis à l'agrément du Maître d'œuvre.

#### 3.4.6 Dispositifs de couronnement

Les dispositifs de couronnement et de fermeture doivent être conformes à la norme NF EN 124 à l'article II.1 du fascicule 70, titre I. L'attestation de conformité à la norme et aux prescriptions complémentaires de qualité est fournie par l'utilisation de la marque NF ou d'une autre marque équivalente ; en tout état de cause, il appartient au soumissionnaire d'apporter au maître d'ouvrage la preuve de la conformité de ses produits aux exigences spécifiées.

Les dispositifs seront :

- En fonte classe D400 sous voiries
- En fonte classe C250 sous accotements et parkings
- En fonte classe B125 sous circulations piétonnes
- En Béton sous espaces verts (uniquement pour les pieds de descente d'eau de toiture)

Les dispositifs seront de type :

- Ventilés pour les regards situés sur les canalisations de collecte des eaux pluviales de toiture et de voirie,
- Non ventilés pour les regards situés sur les canalisations de collecte des eaux usées et eaux vannes.

La localisation de ces dispositifs de fermeture est définie sur le plan d'assainissement du présent marché.

L'ensemble des dispositifs de couronnement devra faire l'objet d'une demande d'agrément auprès du maître d'œuvre.

Remarque : Concernant les descentes d'eaux pluviales de toitures mises en place par le lot couverture, les dispositifs de fermeture devront avoir une forme adaptée au dauphin.

### 3.4.7 Bouche d'injection en voirie

Les bouches d'injections seront constituées :

- d'une décantation de 240 litres minimum sous le fil d'eau de la canalisation - béton préfabriqué ou coulée en place.
- de rehausse en béton préfabriqué ou coulée en place,
- Brides inox afin de fixer le porte filtre.
- Joint d'étanchéité.
- D'un support porte filtre fixe.
- Filtre en matériau type nid d'abeille, revêtu de géotextile non tissé (deux faces) avec une surface de 12 dm<sup>2</sup> environ – type filtre Adopta ou similaire.
- De dispositifs de couronnement et d'engouffrement :
  - Grille plate 400\*400 mm
  - Grille concave 400\*400 mm
  - Dispositif avaloir réglable Profil T gamme TEMPO PLUS – Type TEMPO TP de chez Norinko.(Localisation suivant plan assainissement)

Les sujétions d'état et d'étanchéité seront identiques à celles des regards de visites

Le type de regard et de dispositif d'avalement devra faire l'objet d'un avis contradictoire de la part du maître d'œuvre

### 3.4.8 Culottes de branchement en polychlorure de vinyle (PVC)

Les culottes de branchement en PVC sont titulaires d'une certification NF de conformité à la norme NF EN 1401-1 ou d'une certification européenne équivalente.

Les culottes de branchement sont de classe de rigidité égale à celle de la canalisation sur laquelle elles se branchent.



### 3.4.9 Dispositifs de déviation angulaire – Coudes en polychlorure de vinyle (PVC)

Les coudes sur canalisation principale sont interdits.

### 3.4.10 Matériaux pour enrobage des canalisations

#### Cas général

Le sable proviendra des meilleurs bancs des sablières agréées par le Maître d'Œuvre, la fourniture et le transport du sable est à la charge de l'entrepreneur.

Le matériau utilisé comme assise des réseaux servira également au remblaiement de tranchées jusque 0,20m au-dessus de la génératrice supérieure des réseaux dans un terrain vierge et jusqu'au corps de chaussée, trottoirs et parkings.

Ce sable d'enrobage sera d'origine silico-calcaire de granulométrie 0/5 mm et sera propre, sans trace de matières argileuses préjudiciables à l'adhérence ou de matières organiques avec les caractéristiques suivantes :

- Granulométrie continue de 0 à 5 mm (tamis)
- Equivalent sable supérieur à 30%

#### Cas particulier : présence d'eau

Dans ce cas, le lit de pose de la canalisation sera constitué de matériau roulé 5/25. La mise en place de ce matériau ne pourra être effectuée qu'après avis contradictoire pris auprès du maître d'œuvre. Les caractéristiques retenues sont les suivantes :

- Le poids des matériaux respectivement retenus sera sur le tamis de 5mm et 25mm et devront être inférieurs l'un et l'autre à 10% du poids initial soumis au criblage.
- Le poids retenu sur la passoire de diamètre (D-d)/2 devra être compris entre 1/3 et 2/3 du poids initial.
- L'indice de LOS ANGELES sera inférieur à 35 ( $d/D = 5/25$ )

#### Matériaux alternatifs

Tout matériau alternatif au sable sera obligatoirement soumis à l'agrément du Maître d'œuvre.

Il devra être exempt de vases, terres, effluents, tourbes, motte de gazon, souches et débris végétaux et de pierres dépassant huit centimètres de dimension maximale.

Il sera conforme au guide technique du SETRA/LCPC (réalisation des remblais et des couches de forme, fascicule I et II) de septembre 1992. e-t fera l'objet d'un avis contradictoire de la part du maître d'œuvre

### 3.4.11 Matériaux pour le remblaiement des tranchées

Les travaux devront être conformes aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG hors dérogations suivant les prescriptions suivantes :

#### Sous espaces verts

L'entrepreneur prévoira en remblaiement des tranchées, après mise en place du matériau d'enrobage des canalisations, la réutilisation des matériaux de déblais jusqu'en partie basse de la couche de terre végétale soit - 0.20m par rapport au niveau fini projet.

#### Sous voiries parkings et circulations diverses

L'entrepreneur prévoira le remblaiement des tranchées, après la mise en place du matériau d'enrobage des canalisations, avec de la GNT 0/60 jusqu'au niveau inférieur de la couche de forme/couche de fondation des structures de voiries et circulations.

Les caractéristiques de la GNT sont définies au paragraphe 3.4.2 du présent CCTP.

### 3.4.12 Géotextile de protection des ouvrages d'assainissement

#### Caractéristiques :

La couche anti-contaminante sera réalisée par la fourniture et la mise en place d'un géotextile non tissé Classe 7 conforme aux normes de la série NF G 38 000 et devra au minimum présenter les caractéristiques suivantes :

| <u>Caractéristique</u>                        | <u>Performance</u>   | <u>Normes de référence</u> |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Matière première                              | Polypropylène (PP)   |                            |
| Epaisseur                                     | 2 kPa                | ISO9863-1                  |
|                                               | 20 kPa               | ISO9863-1                  |
|                                               | 200 kPa              | ISO9863-1                  |
| Masse surfacique                              | 300 g/m <sup>2</sup> | ISO 9864                   |
| Résistance à la traction SP/ST                | 23/25 kN/m           | ISO 10319                  |
| Allongement à la rupture SP/ST                | 80/90 %              | ISO 10319                  |
| Résistance à la traction Grab Test SP/ST      | 1100/1250 N          | AS TM4632                  |
| Allongement à la rupture Grab Test SP/ST      | 100/120 %            | ASTM4632                   |
| Résistance à la déchirure trapézoïdale SP/ ST | 410/500 N            | ASTM4533                   |

#### Stockage :

Toutes précautions doivent être prises pour ne pas endommager le géotextile lors d'un stockage prolongé sur le chantier, à savoir :

- ne pas superposer les rouleaux en porte à faux ou en couche croisées,
- ne pas exposer au soleil et aux intempéries, sauf s'il est maintenu dans un emballage opaque.

#### Contrôle du produit :

Le produit livré sur le chantier doit subir une identification portant à la fois sur l'observation du produit et son étiquetage et éventuellement en laboratoire des contrôles des caractéristiques imposées par le présent C.C.T.P.

Le produit sera soumis à l'agrement du maître d'œuvre

### 3.4.13 Géomembrane

#### Caractéristiques :

La couche anti-contaminante et étanche sera réalisée par la fourniture et la mise en place d'un géomembrane conforme aux normes de la série NF G 38 000 et devra au minimum présenter les caractéristiques suivantes :

| <u>Caractéristique</u>                    | <u>Performance</u>                     | <u>Normes de référence</u> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Epaisseur                                 | 1,20 mm                                | EN1849-2                   |
| Masse surfacique (± 5%)                   | 1225 g/m <sup>2</sup>                  | NF EN 1849-2               |
| Résistance à la traction (sens principal) | Sens principal : 9,0 N/mm <sup>2</sup> | ISO 527-3                  |

|                           |                             |              |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| Allongement à la rupture  | Sens principal $\geq 400\%$ | ISO 527-3    |
| Résistance à la déchirure | Sens Principal $\geq 20$ N  | EN 12310-2   |
| Epaisseur                 | 1.2 mm                      | NF EN 1849-2 |

#### Stockage :

Toutes précautions doivent être prises pour ne pas endommager la géomembrane lors d'un stockage prolongé sur le chantier, à savoir :

- ☐ ne pas superposer les rouleaux en porte à faux ou en couche croisées,
- ☐ ne pas exposer au soleil et aux intempéries, sauf s'il est maintenu dans un emballage opaque.

#### Contrôle du produit :

Le produit livré sur le chantier doit subir une identification portant à la fois sur l'observation du produit et son étiquetage et éventuellement en laboratoire des contrôles des caractéristiques imposées par le présent C.C.T.P. Le produit sera soumis à l'agrément du maître d'œuvre.

Le produit sera certifié CE

### 3.4.14 Caissons modulaires pour rétention eaux de ruissellement

La rétention principale des eaux de ruissèlement sera constituée de caisson modulaire en polypropylène de type Rainbox possédant un indice de vide de 95 %.

Les dimensions géométriques de chaque caisson sont les suivantes : 800\*800\*660 mm (L\*I\*h)

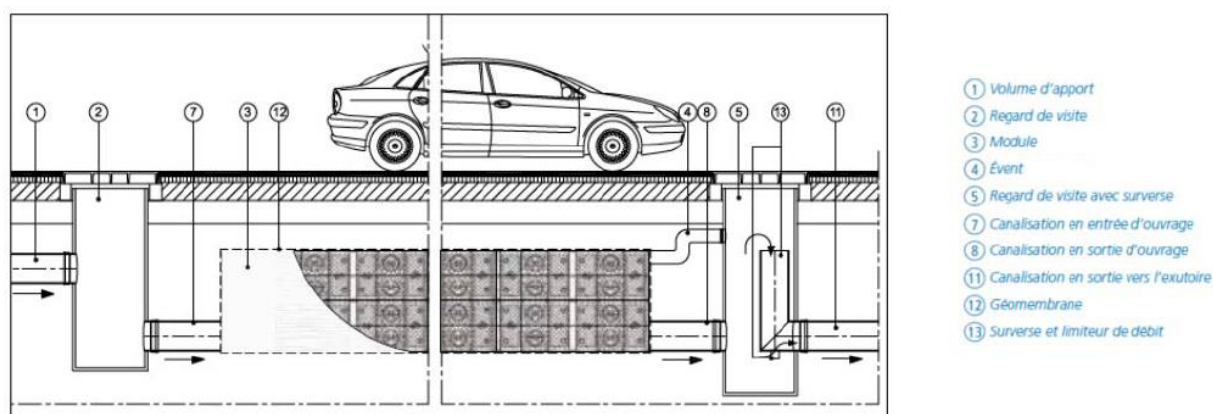
Contact SOTRA SEPEREF : Monsieur **RICHE Leopold** : 06 71 92 66 33

Les épaisseurs maximales de remblais sur l'ouvrage définitif ne devront pas excéder :

- ESPACE VERT < 3.5 T - 30 cm DE REMBLAI
- TRAFIC LÉGER < 12 T - 60 cm DE REMBLAI \*
- TRAFIC PL 38 T - 110 cm DE REMBLAI \*

( \* Corps de chaussée compris )

Ce dispositif devra scrupuleusement respecter le mode de transport, stockage et livraison du fournisseur. L'ensemble des accessoires annexes (regards de visite, événements, ...) devront être en nombre suffisant pour respecter le bon fonctionnement de ce type d'ouvrage. L'ensemble de ces éléments et le dimensionnement de l'ouvrage devront être soumis à l'agrément de la maîtrise d'œuvre.



**Coupe de principe d'un bassin de rétention**

(5) – (13) la schématisation de la régulation de débit et de la surverse n'est pas contractuel. Ces dernières seront respectivement assurées par un limiteur à effet vortex fixé sur une lame siphonoïde.

La résistance de cet ouvrage sera calculée pour être implantée en voirie lourde selon le plan des réseaux et suivant la méthode décrite dans le document du LCPC et SETRA de Septembre 1982.

L'ensemble des accessoires annexes (regards de visite, événements, ...) devront être en nombre suffisant pour respecter le bon fonctionnement de ce type d'ouvrage. L'ensemble de ces éléments et le dimensionnement de l'ouvrage devront être soumis à l'agrément de la maîtrise d'œuvre.

La résistance de cet ouvrage sera calculée pour être implantée en voirie lourde selon le plan des réseaux et suivant la méthode décrite dans le document du LCPC et SETRA de Septembre 1982.

#### **3.4.15 Régulateur de débit – regard avec lame siphonide**

Le limiteur de débit 1 l/s sera de type PVX vortex en acier inoxydable fixé sur une plaque support en PEHD de chez Saint Dizier environnement ou similaire. (Le dispositif type vortex devra être amovible/démontable pour tout entretien éventuel).

L'ensemble sera monté sur une lame siphonide à l'aide de visserie inox ; elle-même située dans le regard en aval du dispositif de rétention.

La hauteur de la lame siphonide sera en adéquation avec le volume utile limite de l'ouvrage de rétention. Cette hauteur devra permettre la surverse des eaux pluviales au-delà d'une pluie décennale.

L'ensemble du dispositif devra être soumis à l'agrément de la maîtrise d'œuvre

#### **3.4.16 Clapet anti retour**

Clapets anti retour en PVC de type CARZ Ø160 et CARD Ø250 de chez NICOLL ou équivalent, avec poignée de verrouillage permettant un verrouillage d'urgence manuel en cas d'événements de reflux.

Le système sera conforme à la norme NF EN 13564-1 : 2006, il sera étanche à l'air et étanche à l'eau jusqu'à 5 bar.

L'ensemble sera installé dans le regard en amont du regard de branchement au réseau public.

L'ensemble du dispositif devra être soumis à l'agrément de la maîtrise d'œuvre.

#### **3.4.17 Grave Calcaire**

Ce matériau sera de type calcaire dur (nature des carrières locales – besoin d'un matériaux non friables) avec une granulométrie de 40/70.

Le matériau devra avoir un indice de vides supérieur ou égale à 33%.

Ce matériau devra nécessairement faire l'objet d'une demande d'agrément auprès du maître d'œuvre avant toute mise en œuvre.

### **3.5 MATERIAUX DE STRUCTURE DE VOIRIES**

#### **3.5.1 Géotextile de structure de chaussée**

##### Caractéristiques :

La couche anti-contaminante sera réalisée par la fourniture et la mise en place d'un géotextile non tissé Classe 5 conforme aux normes de la série NF G 38 000 et devra au minimum présenter les caractéristiques suivantes :

| <b><u>Caractéristique</u></b>        | <b><u>Performance</u></b>                                                       | <b><u>Normes de référence</u></b> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Résistance à la traction             | Sens Production : 16 kN.m <sup>-1</sup><br>Sens Travers : 16 kN.m <sup>-1</sup> | NF EN ISO 10319                   |
| Déformation à l'effort maximal       | Sens Production : 80 %<br>Sens Travers : 70 %                                   | NF EN ISO 10319                   |
| Perméabilité normale au plan         | 0.085 m/s                                                                       | NF EN ISO 11058                   |
| Perforation dynamique                | 22 mm                                                                           | NF EN 918                         |
| Résistance au poinçonnement statique | 0.90 kN                                                                         | NF G 38019                        |
| Masse surfacique                     | 200 g.m <sup>-2</sup>                                                           | NF EN 965                         |
| Epaisseur sous 2 kPa                 | 2.0 mm                                                                          | NF EN 964-1                       |

#### **Stockage :**

Toutes précautions doivent être prises pour ne pas endommager le géotextile lors d'un stockage prolongé sur le chantier, à savoir :

- ne pas superposer les rouleaux en porte à faux ou en couche croisées,
- ne pas exposer au soleil et aux intempéries, sauf s'il est maintenu dans un emballage opaque.

#### **Contrôle du produit :**

Le produit livré sur le chantier doit subir une identification portant à la fois sur l'observation du produit et son étiquetage et éventuellement en laboratoire des contrôles des caractéristiques imposées par le présent C.C.T.P. Le produit sera soumis à l'agrément du maître d'œuvre

### **3.5.2 Matériaux de cloutage**

Les matériaux de cloutage des fonds de forme seront composés de matériaux concassés de carrière, de granulométrie 100/300, lavés et exempts de matières fines.

### **3.5.3 Matériaux de couche de forme, de base et de fondation - GNT 0/31.5 – GNT 0/60**

La grave pour couche de forme, de base et de fondation est de la Grave Non Traitée de type B2C2 conforme à la norme NF P 98-129. Elle sera exempte d'éléments crayeux et répondra aux spécifications de la norme XP P 18.540 pour des matériaux de la classe C III.

### **3.5.4 Enduit de cure et couche d'accrochage**

La composition exacte des enduits et couches d'accrochage constitue un point d'arrêt.

Elle doit être soumise à l'accord préalable du Maître d'œuvre et présentée, avant sa mise en œuvre, au Maître d'œuvre pour validation.

La couche d'accrochage devra être un produit qui ne colle pas aux roues.

#### **Enduits de cure**

Le liant hydrocarboné pour enduits de cure sera une émulsion cationique de bitume dosée à soixante-cinq pour cent de bitume, de Ph supérieur à quatre et à rupture rapide conforme à la norme NF T 65-011.

Les granulats seront conformes à la norme XP P 18-540, les caractéristiques seront les suivantes :

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| ▪ Granularité             | 2/4 ou 4/6 |
| ▪ Catégorie               | DII        |
| ▪ Indice de concassage    | Ic=100     |
| ▪ Coefficient Los Angeles | LA <35     |

L'enduit de cure sera composé de cinq cents à huit cents grammes par mètre carré d'émulsion et de petits gravillons à refus.

#### Couches d'accrochage

L'émulsion sera à base de bitume pur ou modifié, suivant les prescriptions du fournisseur. L'émulsion modifiée est préconisée pour les BBTM et BBM de roulement sur chaussées de trafic T1, pour toutes les couches de roulement de zones singulières.

Il sera procédé aux essais définis au fascicule 24 du C.C.T.G. Ces essais seront à la charge de l'entreprise par un laboratoire agréé par le maître d'œuvre.

Il sera procédé aux essais par trente tonnes de liant livré.

La formule avec les prescriptions du fournisseur (Limites d'emploi...) sera soumise à l'acceptation du maître d'œuvre. Elle constitue un point d'arrêt et fera l'objet d'une acceptation provisoire par le maître d'œuvre.

L'acceptation définitive sera prononcée à l'issue de la planche d'essai.

### **3.5.5 Matériaux de couche de surface – BBSG 0/10**

La composition du matériau hydrocarboné est déterminée par l'entrepreneur.

Les études de formulation seront au minimum de niveau 3 pour le BBSG (Bétons Bitumineux Semi-Grenus conforme à la norme NF 98.130 définis par la norme NF P98.137

La composition de chaque formule sera complétée par :

- essai PCG (NF P 98-252) (niveau 2 et 4)
- essai Duriez à 18 °C (NF P 98-251-1) (niveau 2 et 3)
- essai d'orniérage (NF P 98-253-1) (niveau 2 et 3)
- essai de module complexe (NF P 98-260-2) (niveau 3) ou essai de traction directe (NF P 98-260-1)

#### Caractéristiques

Les caractéristiques du béton bitumineux obtenues à l'étude de formulation, avec tous les constituants qui seront utilisés lors du chantier (bitume, fines, dope éventuel...), seront fournies par l'entrepreneur pendant la période de préparation. Elles satisferont aux valeurs mentionnées aux chapitres suivants.

#### Caractéristiques normalisées

Les matériaux hydrocarbonés devront répondre aux performances mécaniques des normes produits correspondantes.

Critères principaux pour le choix des classes de produit.

| Nature des produits | Caractéristiques                               | Classe d'Agressivité                                                                                           |          |        |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|                     |                                                | ≤ A3                                                                                                           | A2-A1    | ≥ A0   |
| BBSG                | Résistance mécanique des gravillons            | C                                                                                                              | B        |        |
|                     | Caractéristiques de fabrication des gravillons | III                                                                                                            |          |        |
|                     | Caractéristiques de fabrication des sables     | a                                                                                                              |          |        |
|                     | Coefficient polissage accéléré CPA             | Application de la règle de compensation entre LA + MDE et 100 CPA selon les dispositions de la norme XPP 18540 |          |        |
|                     | Angularité des gravillons et des sables        | Ic ≥ 60                                                                                                        | Ic = 100 | Rc ≥ 2 |

La classe 3 est la seule autorisée.

### 3.5.6 Matériaux de couche de surface – BB 0/6

Cf. paragraphe 3.4.4

### 3.5.7 Mélange Terre végétal /Pierre ou Sable pour dalle alvéolaire engazonnées

Pour ce qui est de la couche de base, le mélange Terre / Pierre de type O2D TP GREEN de chez O2D environnement sera composé de :

- 75 % de concasse calcaire 20/40,
- 25 % de terre végétal/compost

Support de culture :

- Substrat organique répondra à la norme NF.U.44551 (fonction de la nature du granulat)
- pH H<sub>2</sub>O : 7

L'épaisseur finie après cylindrage sera de 0.15 m.

Pour ce qui est du lit de pose, le mélange Terre / Sable type O2D LP GREEN de chez O2D Environnement sera composé de :

- 50 % de concasse calcaire 3/8,
- 25 % de terre végétal/compost (NF.U.44551),
- 10 % de pouzzolane 1/3
- 10 % de sable 0/4
- 50 g/m<sup>2</sup> d'engrais organique.

L'épaisseur finie après cylindrage sera de 0.03 m.

### 3.5.8 Dalle alvéolaire engazonnées

Les dalles alvéolaires seront de type dalle TTE Multidrainplus pré-engazonnées et auront les caractéristique suivantes :

- Matériaux à base de plastique recyclé de couleur grise,
- Dimension 400\*800\*60 mm
- Epaisseur des parois d'alvéoles : 14 mm
- Résistance à la compression : 10 N/mm<sup>2</sup>
- Résistance au poinçonnement : 147.5kN/ surface de 200\*200 mm

La délimitation des places de stationnement par lignages de pavés béton adapté aux alvéoles et de couleur grise

### 3.6 BORDURES/CANIVEAUX

#### 3.6.1 Bordures et Caniveaux

Les bordures et caniveaux devront être conformes à la norme NF P 98-302.

Les spécifications fixées pour les caniveaux et bordures dans le cadre de l'opération sont les suivantes

| Localisation                                                | Type        | Désignation | Classe       | Finition   |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| cf. plans contractuels joints au présent cahier des charges | Bordures    | T1 - T2     | Classe U + B | Béton brut |
|                                                             | Bordurettes | P1          | ---          | Béton brut |
|                                                             | Caniveau    | CS1         | ---          | Béton brut |

Ces fournitures devront être accompagnées d'une fiche d'identité engageant le fournisseur qui comportera les informations suivantes :

- le nom et l'adresse des fournisseurs
- le nom commercial

Les bordures devront porter au minimum les indications suivantes :

- le Marquage NF
- La date de fabrication et le délai en jours fixant la date à laquelle le fabricant garantit la résistance à la flexion.

#### 3.6.2 Dalles podotactiles

Les dalles seront en béton clair et auront pour dimension 0.40mx0.40mx0.12m et devront correspondre aux normes PMR en vigueur.

##### *Béton pour pose des dalles*

Les granulats pour béton sont conformes à la norme NF P 18-541. Le diamètre des plus gros éléments est inférieur à 20 mm.

Le liant est du ciment Portland ou Portland modifié 32,5 conforme à la norme NF P 15-301. Le dosage en ciment est de 250 kg/m<sup>3</sup>.

##### *Indication :*

- Les dalles sont posées soit sur un lit de béton frais de classe BCN16, soit après confection d'une fondation en béton et interposition d'un mortier d'au moins 3cm d'épaisseur dosé à 250 kg de ciment /m<sup>3</sup>.
- Le calage arrière et avant, dont le rôle est de s'opposer au déplacement est impératif.

##### *Mortier pour joints*

Le sable pour mortier est de granulométrie 0/2. L'équivalent de sable mesuré au piston est supérieur à 80.

Le liant est du ciment Portland ou Portland modifié 32,5 conforme à la norme NF P 15-301. Le dosage est de 500 kg par m<sup>3</sup> de sable.

**Indication : sans joint avec un espacement de 2 à 3mm sans remplissage.**



### 3.7 BETON POUR OUVRAGE

Les granulats, les sables, les ciments, les adjuvants et les aciers proviendront d'usines ou de gisements acceptés par le maître d'œuvre. La fabrication manuelle du béton et du mortier n'est autorisée que pour les très petites quantités, inférieures à 0,250m<sup>3</sup>. Les bétons fabriqués mécaniquement le seront conformément aux prescriptions de l'article 9 du fascicule 65 du C.P.C.

Le transport du béton s'effectuera conformément aux prescriptions de l'article 10 du fascicule 65 du C.C.T.G. Tout transport par pompe ou pneumatique devra être soumis à l'agrément du maître d'œuvre. Le béton sera malaxé pendant le transport.

L'incorporation au béton et mortier d'adjuvants ne sera éventuellement autorisée qu'avec l'accord du maître d'œuvre.

Il est précisé que la température constatée sous abri à 7 heures du matin au-dessous de laquelle il convient de prendre des précautions pour la mise en œuvre du béton est de 5° C.

#### 3.7.1 Granulats

Les sables sont fournis par l'Entrepreneur et leurs caractéristiques sont conformes à la norme XP P18-540. Le sable pour béton sera compris dans le fuseau granulométrique défini ci-après

| Tamis    |                       | Tamisât<br>Pourcentage du poids total de sable |         |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------|---------|
| Module M | Ouverture des mailles | Au moins                                       | Au plus |
| 38       | 5                     | 100                                            | -       |
| 35       | 2.5                   | 85                                             | 95      |
| 32       | 1.25                  | 65                                             | 85      |
| 29       | 0.63                  | 40                                             | 60      |
| 26       | 0.315                 | 20                                             | 30      |
| 23       | 0.16                  | 5                                              | 10      |

Le sable pour mortiers en enduits ne devra pas contenir de grains dont la plus grande dimension serait refusée au tamis de module trente-cinq (35)

Le sable devra présenter un équivalent de sable (méthode visuelle) supérieur à soixante-dix (70).

Les gros granulats destinés à la confection du béton doivent pouvoir passer en tous sens dans une maille carrée de côté A sans pouvoir passer dans une maille carrée de côté B.

| Type de béton                 | A en mm | B en mm |
|-------------------------------|---------|---------|
| Béton non armé                | 31.5    | 10      |
| Béton pour béton armé         | 20      | 6.3     |
| Béton pour bordures et tuyaux | 10      | 4       |

La propreté des gravillons déterminée selon la norme NF P98-591 sera telle que le passant à 0,5mm soit inférieur à deux pour cent (2%).

Le coefficient Los Angeles (P18-573) sera inférieur à vingt-cinq (25) pour les matériaux de carrière.

#### 3.7.2 Eau de gâchage

L'eau sera de type 1 selon la norme NF P98-100.

### 3.7.3 Ciments

Les ciments seront conformes aux prescriptions des fascicules 64 et 65 du C.C.T.G. et conforme à la norme NF P15-301.

### 3.7.4 Acier pour béton armé

Les aciers pour béton armé seront à la nuance Fe E 220 ou Fe E 400, ils répondront à la norme NF A35-015 et seront fournis par un producteur agréé.

### 3.7.5 Mortiers

Les mortiers auront la composition suivante :

|                                                                                                 | Symbole                              | Classe de résistance | Dosage en ciment (Kg/m <sup>3</sup> ) | Granulométrie sable |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Mortier A ordinaire<br><u>Utilisation</u> :<br>- enduits<br>- pose de bordures et calage pavage | C.P.J. CEM II/B                      | 32,5                 | 400                                   | 0/2,5               |
| Mortier A' ordinaire<br><u>Utilisation</u> :<br>- travaux d'assainissement                      | C.H.F. CEM III/C<br>C.L.K. CEM III/C | 32,5                 | 400                                   | 0/2,5               |

### 3.7.6 Béton non armé

Le dosage en eau et en granulat est proposé par l'Entrepreneur ; le dosage en ciment ou la résistance du béton est fixé par le tableau ci-après :

|             |                                               | CIMENTS DE MARQUE NF-VP              |                      |                                       |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| N° du béton | Utilisation                                   | Symbole                              | Classe de résistance | Dosage kg par m <sup>3</sup> de béton |
| C 150       | Béton de propreté Béton de remplissage        | C.H.F. CEM III/C<br>C.L.K. CEM III/C | 32,5                 | 150                                   |
| C 250       | Béton de fondation                            | C.H.F. CEM III/C<br>C.L.K. CEM III/C | 32,5<br>32,5         | 250<br>250                            |
| Q 350       | Béton non armé pour ouvrages d'assainissement | C.H.F. CEM III/C<br>C.L.K. CEM III/C | 32,5<br>32,5         | 350<br>350                            |

### 3.7.7 Béton armé

| N° béton | Résistance à 28 jours | Utilisation                                   | Symbole          | Classe de résistance | Dosage en ciment (Kg/m <sup>3</sup> ) |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Q 350    | 27 MPa                | Béton armé pour semelles de fondations armées | C.P.J.           | 45                   | 350                                   |
|          |                       | Béton coulé dans l'eau                        | C.P.J.           |                      |                                       |
|          |                       | Béton armé pour ouvrages d'assainissement     | C.H.F.<br>C.L.K. |                      |                                       |

L'Entrepreneur soumettra à l'agrément du Maître d'Œuvre, dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la date de notification du marché, le mémoire précisant :

- La provenance des granulats,
- Les formules des différents bétons

- Le matériel de malaxage, de manutention, de mise en œuvre du béton et de ses éléments constitutifs,
- Le projet des installations de bétonnage,

Le programme de bétonnage et de vibration. Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure à plus cinq degrés (+ 5°) tout travail de bétonnage sera soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre.

La cure éventuelle des bétons pourra être assurée par humidification ou enduit temporaire imperméable suivant suggestions de l'Entrepreneur soumises à l'agrément du Maître d'Œuvre.

### 3.7.8 Matériaux pour lit de pose

- Le béton de fondation sera un béton C250.
- Les éléments préfabriqués seront posés sur un mortier de pose de type A.
- Les caractéristiques des sables utilisés seront conformes à la norme XP P18-540 et de granulométrie 0/5
- Dosage minimum en ciment dans les mortiers de pose : 250Kg de ciment (P98-335) par m3 de sable sec
- Sable stabilisé : le matériau est obtenu par l'ajout de 150Kg de liant hydraulique au sable de pose sans apport d'eau.

Les matériaux utilisés pour l'assainissement du fond de fouille ne seront pas friables et auront une granulométrie de 20/40, afin d'assurer un drainage suffisant.

### 3.7.9 Matériaux pour jointoiment

Les joints seront réalisés à partir d'un mortier de type A.

Les caractéristiques des sables utilisés seront conformes à la norme XP P18-540 et de granulométrie 0/2

Dosage en ciment dans les mortiers de jointoiment :

| <u>Type de joint</u>               | <u>Dosage en ciment (Kg/m3)</u> |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Balayé ou finition à l'éponge..... | 350 à 400                       |
| Lissé à la truelle.....            | 500 à 600                       |
| Tiré au fer .....                  | 500 à 600                       |

## 3.8 SIGNALISATION VERTICALE

### 3.8.1 Généralités

Les types de panneaux rétro réfléchissants (classe 2 : gamme normale) à acquérir et mettre en place au titre du présent marché, sont les suivants :

- Panneau CE 14 - Personnes à mobilité réduite
- Panneau AB 04 – Stop
- Panneau synoptique des cheminements d'accès aux bâtiments

Les panneaux de signalisation seront conformes :

- Aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière du 22 Octobre 1963 (articles 69 à 108 et les annexes C, D, E et F de la même instruction) modifiée par la circulaire n°79-48 du 25 Juin 1979.
- Aux arrêtés des 24 Novembre 1967, 26 Juillet 1974, 6 et 7 Juin 1977, 22 Décembre 1978, 13 Juin et 13 Décembre 1979 et 21 Septembre 1981, relatifs à la signalisation des routes et autoroutes.
- A la circulaire interministérielle n°77.182 du 21 Décembre 1977 relative à l'application des arrêtés interministériels des 6 et 7 Juin 1977 sur la signalisation routière,
- A la circulaire interministérielle n°77.173 du 6 Décembre 1977 relative à l'utilisation des produits rétro réfléchissants pour les panneaux de signalisation,
- Les arrêtés des 13 Novembre 1980 et 11 Mars 1985 concernant la certification des revêtements rétro réfléchissants destinés à la signalisation verticale,

- L'arrêté du 26 Juillet 1985 concernant les modalités de certification des panneaux de types A, B, C.
- La circulaire n°92.03 du 31 Janvier 1992 relative à la lisibilité de nuit des panneaux,
- Aux textes officiels qui pourraient être pris postérieurement à la date de conclusion des marchés et qui interviendraient entre celles-ci et la date de livraison des fournitures.

### 3.8.2 Caractéristiques techniques

#### Tôlerie

Les panneaux pourront être en tôle d'acier, tôle d'aluminium, matière plastique ou similaire.

La face du panneau sera emboutie en pleine feuille ; elle ne sera ni pliée, ni soudée.

Aucune arrête coupante ne devra subsister sur les panneaux.

Le moulurage suivi du pliage sera interdit.

Les panneaux comporteront un bord tombé d'équerre ou en profilé de 20 à 30 mm formant ainsi un cadre homogène continu.

#### Revêtement

Panneaux rétro réfléchissants (Classe II)

Le revêtement rétro réfléchissant sera constitué de films ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un avis favorable à l'emploi.

Les parties réfléchissantes constituant la face avant des panneaux seront réalisées en une seule pièce, sans raccords, ni recouvrements.

Les panonceaux et cartouches seront traités de façon identique.

#### Mât et dispositifs de fixation

Les panneaux, panonceaux et cartouches, qu'ils soient rétro réfléchissants ou non, seront munis d'un système de fixation adapté à chaque type de panneau (triangle, disque, rectangle, etc...) et à chaque format et dimensions.

Le système de fixation devra être apte à recevoir des colliers prévus pour des poteaux ronds de diamètre 60 ou 70 mm.

Le dispositif de fixation devra expressément être décrit avec toutes les caractéristiques techniques et mécaniques.

Les colliers de fixation d'un panneau sur un support, seront fournis avec les panneaux ou panonceaux.

Le panneau synoptique des cheminements d'accès aux bâtiments sera de dimension 50x50 cm. Une maquette du panneau avant production devra être validée par la maîtrise d'œuvre.

**Tout le matériel fourni par l'entrepreneur devra être agréé par le Maître d'œuvre ou son représentant.**

### 3.9 SIGNALISATION HORIZONTALE

#### 3.9.1 Marquage au sol

Les produits proviendront des fournisseurs notoirement connus et agréés par le Maître d'œuvre et devront être certifiés NF (NF1 ou NF2) par le ministère des Transports, en application de l'article 44 du code de la route, de l'article 113 de l'instruction Interministérielle du 22 octobre 1963 sur la signalisation routière et de l'arrêté du 10 mai 2000.

Pour donner toute sa signification à l'homologation, il sera nécessaire de s'assurer que le produit livré sera identique au produit homologué.

L'identité des produits devra être contrôlée par des prélèvements effectués contradictoirement au moment des livraisons ou des applications lorsque celles-ci seront effectuées par les fabricants. Ces prélèvements seront réalisés en suivant la méthode d'échantillonnage du laboratoire central.

Les dosages proposés par le titulaire du lot doivent être indiqués sur la fiche technique de la peinture, jointe au PAQ du titulaire du lot.

Le titulaire du lot prendra toutes dispositions pour que la mise en œuvre de nouveaux matériaux ou produits ne soit pas incompatible avec le revêtement de chaussée.

Dans le cas où les produits ne répondent pas aux prescriptions de la certification et après qu'une analyse complète ait relevé l'absence de conformité avec les produits certifiés, ils sont refusés et enlevés du chantier. Les travaux déjà exécutés, seront refaits aux frais du titulaire du lot qui aura à supporter également toutes les dépenses accessoires qui en résultent.

Les travaux à la charge de l'entrepreneur sont les suivants :

- Le lignage nécessaire à la séparation de chaque places de stationnement (Couleur : blanc)
- Numérotation des places de parkings (Couleur : blanc)
- Marquage au sol du sigle d'accessibilité pour PMR
- Marquage au sol de la voie d'accès PMR en Zébra
- Marquage au sol des passages piétons
- Marquage au sol de la zone OM

### 3.9.2 Bande de guidage

La bande de guidage est un complexe de résine acrylique (largeur minimal 0.10 m) à deux composants et d'agréats naturels à usage extérieur « zone piétonne et trafic intense » pour l'orientation de tous piétons et PMR dont les aveugles et les malvoyants.

Produit à soumettre impérativement à l'agrément du maître d'œuvre.

L'entrepreneur doit respecter des espacements entre les bandes de guidages en fonctions des pentes de voirie afin de faciliter le ruissellement des eaux pluviales de voirie.

## 3.10 ESPACES VERTS

### 3.10.1 Terre Végétale

L'Entrepreneur devra reconnaître et analyser la qualité de la terre végétale qu'il met en œuvre. Les caractéristiques principales de cette terre végétale sont qu'elle doit être produite par décapage d'horizons agricoles superficiels et qu'elle correspond à un substrat exploré par les racines dans la situation où elle se trouve.

L'analyse d'un échantillon représentatif de l'approvisionnement doit produire les résultats suivants:

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| ▪ Limons            | de 25 à 75 %               |
| ▪ Argiles           | teneur inférieur à 25 %    |
| ▪ Ph.               | compris entre 6.80 et 7.80 |
| ▪ Matière organique | taux supérieur à 3%        |

L'Entreprise doit pouvoir garantir l'absence de rémanence de produits phytosanitaires. Il appartient à l'entrepreneur d'assurer le désherbage, la purge des éventuels produits impropres, des débris de végétaux de cette terre et les amendements nécessaires évalués après analyse.

Le Maître d'Œuvre se réserve la possibilité de demander à l'Entreprise de faire réaliser des analyses de terre aux frais de l'Entrepreneur.

### 3.10.2 Fosses à plantations

#### Généralité

Tous les arbres feront l'objet de réalisation de fosses de plantations ; leurs dimensions minimales sont les suivantes : 1,00 m x 1.00 m x 1.00 m

L'entrepreneur devra utiliser des engins adaptés à la configuration du chantier et la topographie des lieux, et ne devra en aucun cas rouler avec des engins à pneus sur la terre végétale.

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il doit respecter le piquetage et prendre garde aux réseaux existants.

#### Protection racinaire

La mise en place de végétations à proximité des réseaux (-2.00 m) nécessite quelques précautions à prendre lors de leurs plantations, notamment l'installation d'un textile protégeant le développement racinaire de ces végétaux.

Le produit est constitué d'une nappe non tissée de 290g/m<sup>2</sup>, pourvue d'un côté en enduit lisse de 35g/m<sup>2</sup> traité anti UV. Il est composé de polypropylène à 100%.

Poser le produit légèrement incliné vers l'extérieur de la plante pour empêcher le développement en profondeur des racines. Le côté enduit est à orienter face aux racines.

Ce produit est à enterrer sur toute sa hauteur soit 0.40m minimum. Un massif comprenant plusieurs bambous sera délimité entièrement par la protection racinaire (voir détail de plantations).

Cette protection devra être appliquée à l'ensemble de la fosse à plantation lorsque cette dernière se situe au-dessus de réseaux. Cette disposition est particulièrement applicable aux arbres Cépées du programme.

### 3.11 BANDES STERILES

#### 3.11.1 Fourniture et pose de volige bois

Les éléments de voliges seront conformes aux prescriptions du CSTB.

Elles seront d'une hauteur de 15 cm, d'une épaisseur de 15 mm, d'une longueur de 3 mètre maximum.

Tous les éléments en bois seront traités à l'oxyde de cuivre Classe 4.

#### 3.11.2 Grave roulé 20/40

La courbe granulométrique de la grave roulée 20/40 devra être comprise dans le fuseau de spécification défini ci-après :

| Dimensions des mailles du tamis en mm | Pourcentage en poids passant |                   |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                       | Limite inférieure            | Limite supérieure |
| 50                                    | 100                          |                   |
| 40                                    | 95                           | 100               |
| 31.5                                  | 60                           | 80                |
| 25                                    | 20                           | 35                |
| 20                                    | 0                            | 5                 |
|                                       | 0                            | 3                 |

- Teneur en fines ( $\leq 80\mu\text{m}$ ) < 5%
- Equivalent de sable ESP > 35

Ce matériau devra nécessairement faire l'objet d'une demande d'agrément auprès du maître d'œuvre avant tout mise en œuvre.

### 3.12 MATERIAUX/MATERIELS POUR RESEAUX SECS

#### 3.12.1 Matériaux pour remblais

Voir le paragraphe 3.3.10 du présent cahier des charges

#### 3.12.2 Grillages avertisseur

L'ensemble des fourreaux sera signalé à l'aide de grillage avertisseur détectable de couleur normalisée et correspondante au réseau posé.

- EDF, Eclairage Public, Alimentation divers de couleur rouge
- France Telecom, Interphonie de couleur verte
- AEP, de couleur bleu
- ...

Il sera en métal plastifié (galvanisé recouvert de PVC) triple torsade, en fil de 1.5mm de Ø extérieur, maille 41 x41.

Les grillages seront disposés à l'interface du matériau de remblai et du matériau de pose, à 0.20m au-dessus des câbles ou fourreaux de manière à bien couvrir l'ensemble dans le cas de plusieurs câbles ou tubes accolés

#### 3.12.3 Fourreaux

Les fourreaux devront satisfaire, en classe de résistance, à la condition de pose sous remblai et surcharge routière et aussi vérifier les effets de l'ovalisation en référence au cahier des charges du fournisseur.

Sur le chantier, les fourreaux employés seront du type :

- Réseaux de téléphonie et d'interphonie : Les conduites utilisées seront en PVC Ø42/45 aiguillé et équipé de bouchon à leur extrémité (dans les chambres de tirages). Les tubes seront livrés en longueur de 6 mètres et devront être pré manchonnés pour permettre leur emboîtement. Des coudes au ¼ seront prévus pour l'accès des tubes en façade.
- Alimentation générale en basse tension jusqu'en pied de colonne : les fourreaux seront en polyéthylène à double paroi, intérieur lisse, de couleur rouge et de Ø 150mm (si le concessionnaire le demande).
- Alimentation enterré après comptage (exemple : portail, éclairage extérieur,...) : les fourreaux seront en polyéthylène à double paroi, intérieur lisse, de couleur rouge et de Ø 63mm.

#### 3.12.4 Matériel pour la basse tension

##### Câbles d'alimentation électrique

L'entreprise prévoira la fourniture et la pose des câbles BTA du réseau ENEDIS suivant le cheminement repris sur le plan. Les câbles seront à 3 conducteurs isolés et 1 conducteur neutre non isolé, sous gaine de plomb assemblée avec les 3 phases et en contact permanent avec un écran périphérique.

Ils sont conformes à la norme NFC 33-210.

Les sections retenues seront les suivantes :

- 3 X 240<sup>2</sup> + 95 mm<sup>2</sup> à âme en aluminium,
- 3 X 150<sup>2</sup> + 75 mm<sup>2</sup> à âme en aluminium,

L'entreprise mettra en place les câbles de téléreport nécessaires à l'exploitation du réseau par le concessionnaire

Il sera prévu des coffrets de coupure extérieur, de type CCPC et REMBT, conformes aux prescriptions ENEDIS.

### Coffret ECP2D et ECP3D

Il sera prévu des coffrets de coupure extérieur, de type ECP2D et ECP3D, conformes aux prescriptions EDRF.

Ce coffret sera constitué par une enveloppe isolante compatible avec la gamme S20. La porte sera équipée d'une clef triangle normalisé. Il aura un IP 43 – IK10.

Il sera équipé :

- D'un capot de protection transparent cadenas sable permettant d'assurer une protection IP 20, même lorsque la porte est ouverte.
- D'un système de bride simple et robuste permettant le maintien des câbles.
- D'un socle avec maintien des câbles.
- De barrettes de sectionnement.
- D'une embase téléreport

L'ensemble sera du type 4 de chez CAHORS ou équivalent.

***Important : L'entrepreneur ne pourra demander aucune plus-value si le matériel défini au titre de l'article 2 et validé par ENEDIS est différents de ce qui est présenté ci-avant. Les entreprises soumissionnant au présent lot devront en tenir compte lors de la remise des offres.***

### **3.12.5 Chambres de tirage Télécom**

La construction des chambres de tirage à la norme NF P 98.050 est effectuée conformément aux prescriptions d'Orange et les dispositifs de fermeture doivent être conformes aux normes NF P 98.312 ET NF P 98.313

Chaque chambre sera posée, de niveau, sur un lit de béton, afin de maintenir la stabilité de la chambre.

Les masques en béton seront réalisés à chaque pénétration de chambres (à partir du bord de la chambre), après écartement des tubes au moins 1.50 m avant pénétration dans la chambre. Cette prestation comprendra au minimum :

- La réalisation d'un mortier de scellement (dosé à 350 kg de ciment/m3) - finition lissé à l'intérieur des chambres.
- Le sciage des fourreaux se fera au ras de la paroi intérieure de la chambre avec mise en place de bouchon.

Elles seront de types T sous les espaces piétonniers (L1T, L2T, ...), les parkings véhicules légers et les espaces verts. Elles seront de type C sous les voiries lourdes (L1C, L2C, ...).

### **3.12.6 Matériaux/Matériels d'éclairage**

Les candélabres seront de type ensemble PRELUDE/LINK de chez GHM ou similaire et seront composés :

- D'un mât cylindro-conique de type PRELUDE de chez GHM finition thermo laquée hauteur 5.00 m (RAL à soumettre au choix de la maîtrise d'ouvrage),
- Luminaire LINK de chez Eclatec – LED – 3000K,
- Borne basse LED hauteur 1.20 m ,

Contact : Monsieur Jean Luc MALET au 06 89 52 37 30



### Massifs pour candélabres

Le massif sera implanté de façon à laisser un passage minimal entre le candélabre et la limite de trottoir de 1,00m. Il faudra notamment prévoir :

- Exécution de massifs, supports de candélabres en maçonnerie de béton classe d'environnement 2b1 type B 25 y compris coffrage, fourreaux, raccords, pièces d'adaptation,
- Protection des conduites existantes en accord avec les réseaux si nécessaire (boite à sable, polyane, coquille, polystyrène,...), fourniture et pose des tiges de scellement, ragréage éventuel au mortier de 400kg de ciment,
- Les tiges filetées destinées à la fixation des candélabres seront placées dans le béton au moment du coulage, à des écartements correspondants aux trous prévus dans la plaque de fixation du candélabre,
- Au moment du coulage, les fourreaux de pénétration seront placés de manière à permettre l'entrée des câbles d'alimentation et de terre dans le fût (éventuellement par l'emploi de raccord "Y" ou de pièces de réduction en fonction du nombre de gaines) et remonteront jusqu'au niveau du coffret,
- Une gaine destinée au passage du câble de terre 1 x 25mm<sup>2</sup> Cuivre nu devra être noyée dans le béton et remontrera jusqu'à la mise à la terre du candélabre,
- En aucun cas, les massifs seront coulés avec les câbles passés dans les pénétrations,
- La surface supérieure des massifs sera arasée à 0,15m au-dessous du revêtement définitif de manière à mettre en place les rondelles et boulons de calage sous la plaque de fixation,
- Le volume de béton retenu pour chaque intervention sera celui indiqué par le fabricant de candélabres sur son catalogue, avec 0,10m d'augmentation sur la largeur.

Un délai de séchage minimum de 7 jours sera observé à partir du coulage du béton. Ce délai sera augmenté suivant les caractéristiques des candélabres et du nombre de luminaires supportés.

### Câbles d'éclairage

A côté des fourreaux sera mis en œuvre en continu un câble de terre 1x25<sup>2</sup> Cuivre nu.

Une bretelle de câble de terre pénétrera dans le massif, protégée par une gaine et sera raccordée au câble posé en continu au moyen d'un double sertissage.

Le même principe de double sertissage sera utilisé pour la terre des RAS ou les liaisons équipotentielles.

Les câbles d'alimentation du réseau d'éclairage public à poser en fourreau seront du type U 100 RO2V 4x16 mm<sup>2</sup> cuivre avec un rayon de courbure mini R=6D, et de température minimale de pose -10°C.

L'alimentation des candélabres se fera à partir de la gaine technique du bâtiment et le raccordement au disjoncteur est à la charge du titulaire du présent lot.

### Appareillage de déclenchement des luminaires

Pour les candélabres en domaine privé, le système d'éclairage sera déclenché par cellule crépusculaire. Le type de cellule ainsi que sa position devront faire l'objet d'un avis contradictoire du maître d'œuvre (une synthèse avec le titulaire du lot électricité devra être faite afin de coordonner leurs interventions et d'aboutir à un dispositif global d'éclairage cohérent et réglementaire).

## **3.12.7 Matériel et appareillage pour l'AEP**

### Canalisations

Les tuyaux seront en polyéthylène haute densité (PEHD) 16 bars à bandes bleues répondant à la norme NFT Ø 20/25, Ø 40/50, Ø 63/75, 100/110 mm ou équivalent, (cf. plan marché)

Les butées et ancrages sont inclus dans le prix de pose des canalisations et seront prévues sur les coudes, tés et vannes.

Pour les calculs des butées et ancrages, l'entrepreneur prendra en compte la nature et l'état du terrain.

### Appareillage

Il sera fourni et posé tout appareillage de robinetterie et accessoire nécessaire au bon fonctionnement du réseau (vannes, bouches à clé, purges ...).

- Les vannes devront satisfaire à la norme NF E 29.324 : Robinetterie industrielle – Robinets Vanne en fonte à brides, pour l'installation souterraines ou toute autre norme reconnue équivalente (correspondance avec la norme internationale ISO 7259).

Elles auront les caractéristiques suivantes :

- corps, chapeau et carré d'ordonnance en fonte ductile,
  - obturateur guidé revêtu élastomère,
  - absence de cavité en partie basse de la tubulure,
  - tige intérieure non montante,
  - raccordement à brides
  - protection intérieure et extérieure contre la corrosion par revêtement « époxy »,
  - manœuvre par carré 30x30,
  - vis de manœuvre en acier inoxydable,
  - Etanchéité de la tige par joint torique,
  - sens de fermeture sens inverse horaire,
  - série PN16.
- Les bouches à clé devront comporter une tête pour chaussée en fonte ductile avec auto verrouillage. Les châssis recouvrant les regards de vannes et les bouches à clé auront les caractéristiques suivantes :
    - modèle en fonte ductile pour chaussée lourde,
    - réhaussable sans terrassement (hauteur réhaussable minimale de 180 mm),
    - de forme conique à tête ronde pour les vannes et tête hexagonale pour les branchements,
    - poids minimum 15 kg,
    - diamètre de la tête minimum de 230 mm,
    - bouchon équipé de chaînette,
    - tabernacle de bouche à clé moulé en polypropylène,
    - tube de bouche à clé en PVC compact Ø90,
    - les robinets de prise en charge tout bronze seront à tournant sphérique inversé et les colliers de prise en charge seront en acier. Ils devront répondre aux normes ; NF EN 558, NF EN 19, NF E 29,
    - robinet de prise en charge tout bronze à tournant sphérique inversé et à raccords polyéthylène incorporé à filetage extérieur,
    - collier de prise en charge pour canalisation PVC, polyéthylène ou fonte – collier de prise en charge en acier à bossage. Il sera constitué d'un collier de prise métallique protégée contre la corrosion.
- Purges et vidanges
    - elles seront réalisées selon les spécifications du C.C.T.G. avec un tuyau PEHD Ø 60 mm série 16 bars raccordées au réseau le plus proche (eaux usées)
  - Pièces spéciales
    - Té, coude, vanne, plaque pleine, esse, manchon, bride unie, bout extrémités. Elles seront réalisées avec des pièces spécifiques pour canalisations PEHD auto butées verrouillées.

### Chambre de comptage général

Le regard maçonné devra comporter un fond en gravier 10/20 sur 0.05 m d'épaisseur, une paroi en agglomérés creux ou pleins normalisé, un enduit intérieur étanche et une couverture tôle striée (En fonte classe C250), une protection anticorrosion, par éléments d'un poids maximum de 15 kg.

Les dimensions intérieures de la chambre envisagée sont les suivantes : 2.00 m x 1.50 m x 1.00 m (à adapter suivant les recommandations du concessionnaire).

Le présent lot ne pourra arguer de prestations complémentaires dans le cas où le concessionnaire préconiserait d'autres dimensions.

## 4 EXECUTION DES OUVRAGES

### 4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

#### 4.1.1 Généralités

L'entreprise devra le nettoyage complet du terrain soit :

- L'enlèvement et à l'évacuation de tous les gravois, et objets divers éparpillés non issus de l'activité de construction du bâtiment,
- L'abattage et le dessouchage des arbres et de toutes végétations,
- le remblaiement des fouilles après extraction des souches à l'aide de matériaux adapté en fonction leurs localisation par rapport aux aménagements projetés. (Le principe de remblaiement et la nature des matériaux choisis devront impérativement faire l'objet d'un avis contradictoire de la part du maître d'œuvre),
- la destruction par désherbage chimique non rémanent des herbacées.

L'Entreprise prévoira l'enlèvement et la mise en décharge des produits d'abattage. Le brulage des branches et des fûts sur site est formellement interdit.

Aucun autre produit dont les résidus pourraient se retrouver dans le sol ne pourra être utilisé. Le titulaire du lot suivra les recommandations d'usage et d'emploi du fabricant.

Cette opération détruira les gazons et prairies d'une manière définitive et sera réalisée 15 jours avant le démarrage des travaux de terrassement.

Un échantillon et une fiche seront à faire approuver par autorisation expresse du maître d'œuvre.

### 4.2 TERRASSEMENTS GENERAUX

Les terrassements seront à exécuter à partir du terrain nettoyé.

Ils concernent :

- Les terrassements nécessaires à la réalisation à la dépollution du site conformément aux préconisations du rapport de BUREAU VERITAS (cf. diagnostic joint au présent dossier de consultation) et aux orientations fournis par la maîtrise d'œuvre de suivi des travaux de dépollution prévue à cet effet, et l'évacuation en centre de traitement et/ou d'enfouissement techniques spécialisés

**Nota : Contrairement aux autres postes du marché qui sont globaux et forfaitaires, le titulaire du présent lot sera rémunéré aux quantités réellement évacuées pour les travaux de dépollution. Il s'agit des postes suivants :**

- « Travaux de dépollution - Evacuation en ISDD »

**Pour la rémunération de ces évacuations, le titulaire devra présenter l'ensemble des bons de mise en décharge.**

- Les terrassements nécessaires à la mise à niveau des fonds de forme sous chaussée, stationnement, trottoirs, bâtiment et espaces verts.
- les déblais non réutilisés dans l'emprise du chantier seront évacués aux frais du titulaire du lot vers un lieu de son choix et approprié.

#### 4.2.1 Terrassements généraux en déblais

La réalisation des déblais sera conduite conformément aux prescriptions de la norme NF P 11-300.

Les terrassements généraux devront respecter les préconisations du bureau d'étude environnement, ainsi que les préconisations du rapport d'études géotechniques définissant la nécessité d'évacuer certains matériaux du site dans des centres d'enfouissement autres que ISDI (notamment ISDD). La maîtrise d'œuvre sera en copie de tous les documents liés à la dépollution.

Le titulaire devra laisser le libre accès au bureau environnement qui viendra réaliser le contrôle des matériaux sur le site qu'ils soient en stock, en fond de fouille ou déjà mis en remblais.

Les terrassements généraux devront respecter les préconisations du bureau d'étude environnement, ainsi que les préconisations du rapport d'études géotechniques.

Si des purges sont nécessaires, les excavations sont à exécuter jusqu'à la profondeur permettant d'obtenir après remblaiement et compactage les critères prévus. La cote théorique des déblais est rattrapée par apport de matériaux soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre.

Les déblais issus des purges ou du reste de décapage et par conséquent non réutilisables dans le cadre des travaux seront évacués aux frais de l'Entreprise vers un lieu de son choix. Les déblais ne seront pas utilisés pour le remblaiement des fouilles.

Suivant le cas, et en cas de besoin (purges locales), l'Entreprise devra éventuellement la fourniture et la mise en œuvre de matériaux jugés aptes en remblais. La fourniture et la mise en œuvre de ces matériaux seront réputées rémunérées par le prix de terrassement.

Les zones de purges seront relevées contradictoirement avec le représentant de la Maîtrise d'Œuvre.

La prestation comprend notamment :

- L'implantation des terrassements,
- l'extraction des matériaux par moyen mécanique ou manuel à l'aide d'engins adaptés à la morphologie du terrain et aux différents travaux à exécuter,
- les déblais complémentaires éventuels nécessaires à l'aménagement et l'implantation des travaux,
- le chargement, le transport et l'évacuation des matériaux à la décharge des déblais excédentaires et matériaux de toute nature, de mauvaise qualité et impropre à la réalisation de remblais pour couche de formes de voiries et/ou plateforme de bâtiment,
- la mise à niveau des plates-formes conformément aux plans fournis,
- le réglage des surfaces,
- le nettoyage du chantier,
- l'exécution des talus de déblais,
- le réglage des talus éventuels,

Le cas échéant, l'entreprise exécutera certaines parties à la main, notamment au voisinage immédiat d'ouvrages ou de réseaux.

#### 4.2.2 Terrassements généraux en remblais

Les remblais de toutes natures correspondent à tous les remblais des chaussées, accotements, trottoirs, espaces verts, accès garages et piétonniers.

Les remblais de purges (remblais pour décaissement sous remblai en zone humide) sont des matériaux fournis par l'entrepreneur, de même que certains remblais en zone inondable après accord du maître d'œuvre. Les vides de toutes natures devront être comblés de manière à obtenir une surface régulière, sans aspérité et cavités.

Les remblais sont mis en œuvre et compactés conformément au guide Technique : Réalisation des remblais et des couches de forme « S.E.T.R.A L.C.P.C, septembre 1992, qui en fonction des types d'engins de compactage utilisés, des sols et modalités de réglage et de compactage précise :

L'utilisation d'adjuvant tel que la chaux est autorisée dans le cas où le titulaire du présent lot jugerait que l'état hydrique n'est pas satisfaisant vis-à-vis d'une mise en œuvre optimale du matériau au sens du Guide du SETRA.

L'atelier de compactage sera soumis à l'agrément du Maître d'œuvre.

Dans les zones où la partie supérieure du remblai constitue la base de la couche de forme, les blocs dont la dimension maximale est supérieure à 100mm seront éliminés de la dernière couche. Cette règle s'applique également aux remblais contigus aux maçonneries et ouvrages.

A défaut, les matériaux de cette dernière couche devront être fragmentés en conséquence.

Les couches élémentaires devront présenter, après compactage, une pente transversale suffisante pour assurer un bon drainage de plateforme et être en tout état de cause au moins égale à cinq pour cent et réaliser en temps utile les ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux.

Le réglage et le compactage des talus doivent être réalisés par la méthode des remblais excédentaires. Le piquetage du pied de remblai est à réaliser avec un excédent horizontal de chaque côté d'une largeur de 0.20m.

En cas d'arrêt du chantier d'une durée supérieure à quatre heures, l'entrepreneur prend les dispositions pour que la plateforme de terrassement soit nivelée, avec une pente transversale de 5 %, puis fermée au moyen d'un compacteur approprié.

Il s'assurera du bon fonctionnement des ouvrages provisoires d'écoulement des eaux.

Le remblai sera compacté de manière que la densité sèche soit au moins égale à quatre-vingt-dix pour cent de l'optimum Proctor modifié dans le corps du remblai et quatre-vingt-quinze pour cent de l'optimum Proctor modifié dans le demi supérieur.

Les tolérances d'exécution des profils et des talus sont les suivantes :

- Profil définitif du remblai : + ou - trois centimètres
- Profil définitif du talus : + ou - cinq centimètres

Pendant le délai de garantie, L'entrepreneur devra exécuter en temps utile et à ses frais les travaux nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux et pour réparer les talus.

Les corrections des tassements dues à une mauvaise exécution des travaux, notamment au compactage insuffisant des remblais, sont à la charge de l'Entrepreneur qui effectuera ces corrections suivant les directives du Maître d'œuvre.

L'entreprise aura à sa charge les éventuelles purges comprenant les terrassements et remblai en matériaux d'apport définies par le maître d'œuvre.

#### **4.2.3 Mise à niveau des plateformes bâtiments**

Les plateformes seront constituées de GNT 0/60 sur une épaisseur de 0.40 m

Les niveaux de l'arase supérieure seront les suivants : - 0.90m pour le bâtiment A et de -0.65m pour le bâtiment B par rapport au niveau projeté des RDC et - 0.30 par rapport au niveau fini pour les locaux annexes. Objectif de portance W : 40 Mpa avec  $EV2/EV1 \leq 2$

#### 4.2.4 Mise à niveau des fonds de forme de voirie/stationnement/trottoir/espace vert

Les niveaux de terrassements sont les suivants :

- - 0.70 m par rapport au niveau fini pour les voiries de la résidence,
- - 0.45 m par rapport au niveau fini pour les stationnements,
- - 0.30 m par rapport au niveau fini pour les trottoirs,
- - 0.30 m par rapport au niveau fini pour les espaces verts.

La terminaison de mise en place de cette couche de forme consiste en un point d'arrêt et fera l'objet de contrôle par le biais d'essais à la plaque.

Ces derniers seront effectués par et aux frais de l'entreprise en présence du maître d'œuvre.

En cas de résultats d'essais négatifs, l'entrepreneur effectuera à ces frais les purges nécessaires pour l'obtention des caractéristiques de portance et de compacité fixées ci avant.

(Le titulaire du présent lot devra la réalisation d'essai à la plaque pour chaque plateforme réalisée ou tous les 250m<sup>2</sup>)

#### 4.2.5 Protection des ouvrages

L'entrepreneur devra la protection de tous les ouvrages à conserver, situés sur l'emprise du chantier nécessaire à la réalisation des travaux.

### 4.3 ASSAINISSEMENT

#### 4.3.1 Terrassement en tranchée

Avant exécution, les fouilles seront implantées et matérialisées sur le terrain par le titulaire du lot.

Les tranchées seront exécutées par des matériels laissés à l'initiative du titulaire du lot mais qui devront être agréés par le Maître d'Œuvre.

La largeur de la tranchée, au fond, entre blindages éventuels, est au moins égale au diamètre extérieur du tuyau avec des surlargeurs de 0,30m de part et d'autre pour les diamètres nominaux inférieurs ou égaux à 600 et de 0,40 m au-delà de cette valeur.

Si la tranchée est prévue pour recevoir plusieurs canalisations, la largeur au fond entre blindages éventuels, est au moins égale à la somme des diamètres extérieurs des canalisations augmentée de 0,60m ou 0,80m selon le diamètre nominal et autant de fois 0,50m qu'il y a de canalisations moins une.

Aucune tranchée ne pourra être ouverte avant que titulaire du lot n'ait fait, à pied d'œuvre, l'approvisionnement des tuyaux.

Les tuyaux seront posés en tranchée ouverte soit dans le terrain en place, soit dans le remblai préalablement mis en place.

Cas général, la profondeur des tranchées excédera de dix (10) centimètres en moyenne la profondeur des tuyaux. Le réglage du fond de fouille sera toujours fait à la main.

En présence de matériaux impropres : la profondeur des tranchées dépendra de la profondeur de purge nécessaire à l'élimination des matériaux impropres.

La profondeur des tranchées sera telle que la génératrice supérieure des canalisations aura une charge constante de 0,80 m au minimum.

#### 4.3.2 Blindage

L'entrepreneur sera tenu d'exécuter tous les travaux de protection destinés à prévenir tous désordres pouvant résulter de l'ouverture des fouilles. Il sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages qui pourraient être causés aux immeubles riverains, aux ouvrages souterrains publics ou privés, aux canalisations de toutes sortes, aux revêtements des chaussées et des trottoirs, enfin des accidents qui pourraient arriver consécutivement aux travaux.

Les tranchées et autres fouilles devront être étayées et blindées en fonction de la nature du terrain et des efforts obliques provoqués par les surcharges dues à la circulation et aux constructions le long de la tranchée. Dans tous les cas, les dispositions adoptées pour le blindage devront être conformes aux prescriptions prévues par la législation du travail.

L'abandon d'étais ou de blindages dans les fouilles ne pourra se faire qu'avec l'accord du Maître d'œuvre.

#### 4.3.3 Epuisement

L'entrepreneur prendra toute disposition utile pour assurer les écoulements d'eau existants pendant toute la durée des travaux.

Il sera tenu d'exécuter tous les travaux nécessaires destinés à assurer ces écoulements. L'utilisation de pompes et toutes installations d'épuisement recevront l'agrément du maître d'œuvre.

Lorsque le niveau de la nappe aquifère sera supérieur à celui du fond de fouille, on procédera à un rabattement de la nappe aquifère.

#### 4.3.4 Lit de pose

Le titulaire du lot disposera systématiquement en fond de fouille un lit de pose de 10 cm de sable.

La fourniture et la mise en œuvre de ce lit de pose sont réputées rémunérées pour chaque prix de fourniture et de pose de collecteurs ou de fourreaux.

#### 4.3.5 Pose de la canalisation

La pose des canalisations sera conforme à l'article 5.4 du fascicule 70 du C.C.T.G et des articles 38 à 41 du fascicule 71 du C.C.T.G.

Les tuyaux seront posés en file, bien alignés entre deux regards consécutifs.

La manutention et la pose des tuyaux devront respecter les recommandations du fabricant. Les éléments devront être emboîtés, extrémité mâle orientée vers l'aval.

#### 4.3.6 Pose des regards de visite

Les regards seront réalisés conformément aux stipulations de l'article 5.5.2 du fascicule 70 du CCTG (norme NFP 16.342).

Les regards seront en béton armé et constitués d'éléments préfabriqués. Ils seront posés sur un béton de propreté de dix (10) centimètres d'épaisseur.

Les différents éléments des regards seront scellés entre eux par un joint mortier de ciment M 500. L'élément supérieur qui supportera le tampon ou la grille sera posé mais non scellé dans le but de permettre un réglage ultérieur.

Les regards visitables seront munis d'échelons scellés dans les parois verticales lors de la préfabrication.

Ces échelons seront en acier galvanisé et proviendront d'usines agréées par le Maître d'Œuvre.

La couverture des regards sera assurée par des grilles et des tampons en fonte ductile, en acier ou en béton suivant le type des regards.



Les cadres, supports de grilles et tampons seront scellés dans le couronnement à la préfabrication.

Les tolérances de pose des regards suivantes doivent être respectées :

- Implantation en plan  $\pm 0,05\text{m}$
- altitude du fil d'eau  $\pm 0,01\text{m}$  (sans contre-pente)
- altitude dessus tampon  $\pm 0,01\text{m}$

Écart angulaire entre regard et tuyauterie : suivant norme du fabricant et agrément.

#### 4.3.7 Enrobage

L'entrepreneur devra, après la mise en place du lit de pose et de la canalisation, l'enrobage du tuyau en béton pour toutes les entrées charretières.

Les nature et composition du béton, avec ou sans armatures, seront à définir par l'entrepreneur en fonction des conditions à remplir.

Hauteur de l'enrobage : jusqu'à 0,10m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau, ou plus si nécessaire, suivant l'altimétrie de projet.

#### 4.3.8 Remblaiement

Le remblaiement sera exécuté dans les conditions prévues à l'article 5.8 du fascicule 70 du CCTG Le remblaiement des canalisations d'assainissement ne pourra s'effectuer qu'avec l'accord du Maître d'Œuvre. Les granulats proviendront de carrières agréées.

Après achèvement de la pose des canalisations, on procède au remblaiement qui est constitué d'un enrobage de la canalisation (sable fin ou gravillons 5/25 jusqu'à 0,20m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation) et du remblai proprement dit.

On utilise pour l'exécution des remblais des matériaux agréés par le Maître d'Œuvre et définis par la norme NFP 11.300 ou dans le Guide Technique pour le Remblaiement des Tranchées (sable, gravier, déblais débarrassés de tous éléments susceptibles de porter atteinte aux canalisations ou d'altérer leur aptitude au compactage).

Les matériaux sont compactés et la réalisation du remblai est ainsi constituée par couches successives, régulières et compactées.

La qualité exigée pour le remblaiement est fonction du rôle de la couche au sein de la tranchée : l'objectif de densification à atteindre est  $q_2$  tel que défini dans la norme NFP 98.331 et dans le guide technique de remblaiement des tranchées (mai 1994).

Tous les déblais excédentaires et tous les déblais impropres à l'utilisation en remblai seront transportés par titulaire du lot et à ses frais en décharge agréée ou au lieu de son choix.

#### 4.3.9 Pose des dispositifs d'engouffrement

Les regards seront réalisés conformément aux stipulations de l'article 5.5.2 du fascicule 70 du CCTG (norme NFP 16.342).

Les regards seront en béton armé et constitués d'éléments préfabriqués. Ils seront posés sur un béton de propreté de dix (10) centimètres d'épaisseur.

Les différents éléments des regards seront scellés entre eux par un joint mortier de ciment M 500. L'élément supérieur qui supportera la grille sera posé mais non scellé dans le but de permettre un réglage ultérieur.

Le filtre et son porte filtre doivent s'encastrer et se fixer à l'intérieur de la bouche d'injection.

La grille de la bouche d'injection doit être adaptée et positionnée pour permettre le changement du filtre.

L'inclinaison du filtre doit être telle que l'enlèvement de son support reste aisé pour le technicien qui effectue la manœuvre.

La couverture des regards sera assurée par des grilles en fonte ductile.

Les cadres, supports de grilles seront scellés dans le couronnement à la préfabrication. Les tolérances de pose des regards suivantes doivent être respectées :

- Implantation en plan  $\pm 0,05$  m
- altitude du fil d'eau  $\pm 0,01$  m (sans contre-pente)
- altitude dessus tampon  $\pm 0,01$  m

Écart angulaire entre regard et tuyauterie : suivant norme du fabricant et agrément.

#### 4.3.10 Réalisation de l'ouvrage de rétention

Le titulaire du présent lot aura à sa charge :

- les terrassements (déblais/remblais) nécessaires à la mise en place de l'ouvrage de rétention étanche y compris évacuation des matériaux excédentaires.
- La fourniture et la mise en place des drains de diffusion,
- réalisation d'un lit de pose en sable ou en gravette sur 5 ou 10 cm parfaitement plan
- Le remblai périphérique ainsi que la première couche de remblai supérieur de 20 cm en sable ou en gravette.
- La fourniture et la mise en œuvre du géotextile de protection conforme aux prescriptions du chapitre 3 (prévoir pour la longueur de recouvrement supérieur 30 à 40 cm des bandes successives).
- La fourniture et la mise en place de la géomembrane assemblés en usine ou sur site suivant les prescriptions du fournisseur ainsi que le géotextile de protection,
- La fourniture et la mise en œuvre d'éléments types Rausikko box (0.80\*0.80\*0.66)
- La fourniture et la pose de regard de visite et branchement.
- La fourniture et la pose des événements conforme aux prescriptions du fournisseur
- La fourniture et la pose du dispositif de relèvement (dans le cadre de l'option).
- La fourniture et la pose d'un dispositif de régulation de débit en sortie de bassin.

L'ensemble du mode opératoire ainsi que les matériaux et matériels utilisés devront impérativement faire l'objet d'un agrément du maître d'œuvre.

#### 4.3.11 Réception - conformité

##### Passage caméra

Réalisation d'une inspection télévisée des réseaux d'assainissement, y compris les branchements :

- Depuis les boîtes à eaux situées en sortie des bâtiments jusqu'au collecteur principal,
- des collecteurs.

L'inspection vidéo sera réalisée par une société spécialisée. L'examen par une caméra montée sur un robot donnera lieu à la fourniture en 2 exemplaires d'un dossier de résultats composé :

- d'un rapport d'inspection vidéo sur DVD,
- d'un rapport écrit commentant les résultats par tronçons.

Le titulaire devra le curage et le nettoyage préalable du réseau, même si celui-ci n'a pas encore été exploité.

Dans le cas où l'état du réseau permettrait de déceler des malfaçons ou des désordres de toute nature, les réparations et reprises de réseaux seront à la charge du titulaire du présent lot, y compris les éventuelles réfections de chaussées en cas de remplacement total ou partiel d'un ouvrage.

Les réparations donneront lieu à une nouvelle auscultation permettant de contrôler le bien fini.

Les frais de ces interventions sont à l'entière charge du titulaire du présent lot.

L'inspection caméra aura lieu lors de la réception finale des travaux de VRD. Si l'Entreprise le souhaite, elle pourra procéder à ses frais à une inspection télévisée de ses réseaux d'assainissement lors de la réception de la première phase et ceci avant l'intervention du gros œuvre.

#### Essai d'écoulement

Un essai d'écoulement général du réseau sera effectué aux frais de l'Entreprise, conformément au fascicule 70 du CCTG.

#### Etanchéité à l'eau

Les épreuves des canalisations seront effectuées conformément au fascicule n° 70 du CCTG.

L'épreuve sera faite par sections de canalisations entre regard de visite ou boîtes de branchements consécutifs. Elle pourra être réalisée exceptionnellement après remblaiement partiel, si les impératifs du chantier l'exigent, mais deux joints, au moins, devront rester apparents comme témoins.

Les frais de ces épreuves hydrauliques sont inclus dans le marché de travaux.

L'épreuve des canalisations sera réalisée à l'eau avant remblaiement sur des tronçons compris entre deux regards successifs. L'extrémité aval du tronçon à éprouver sera obturée : ce regard sera rempli d'eau sur une hauteur de 4,00 m au-dessus de l'axe du tuyau ou complètement si la hauteur du regard est inférieure à cette côte.

Pendant les trente minutes que dure l'épreuve, aucun suintement important ne devra se produire sur les tuyaux, ni aucune fuite aux joints, aux regards, ni aux entrées des regards. En ce qui concerne l'essai général du réseau, il permettra de vérifier le bon écoulement en versant dans un regard de l'eau en quantité limitée et en vérifiant son passage dans les regards en aval.

#### Nettoyage des réseaux

A la fin du chantier et avant la réception des travaux, un curage général des réseaux d'assainissement sera réalisé par le titulaire.

## **4.4 VOIRIES - COUCHE DE FORME**

### **4.4.1 Géotextile**

Le géotextile est étendu directement sur le sol naturel débarrassé au préalable des principaux éléments contondants.

L'orientation des nappes doit être fonction des sollicitations exercées sur le géotextile.

La coupe d'un rouleau peut être envisagée mais en évitant de faire fondre le géotextile.

Le recouvrement d'une nappe sur l'autre doit être de 0.50m au minimum suivant la nature du terrain.

Le sens de recouvrement doit tenir compte :

- du sens d'approvisionnement des matériaux,
- de la pente et de la circulation de l'eau,
- du vent.

#### 4.4.2 Matériaux de couche de forme - GNT

La mise en œuvre des graves non traitées doit être réalisée conformément aux stipulations de la Recommandation en vigueur pour la " Réalisation des assises de chaussées en graves non traitées " éditée par le S.E.T.R.A. et le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées.

L'atelier de mise en œuvre proposé par l'Entrepreneur sera indiqué dans le PAQ. Il doit être relié par liaison radio téléphonique au lieu de fabrication. Il constitue un point d'arrêt et fera l'objet d'une acceptation provisoire par le Maître d'œuvre.

L'acceptation définitive sera prononcée à l'issue de la planche d'essai.

La provenance des matériaux (centrale, heure de fabrication, etc.) sera toujours identifiée.

- **Répandage et réglage**

Le répandage et le réglage de la GNT seront conformes aux articles 7.5.2 et 7.5.3 de la norme NF P 98-115.

Lorsque l'épaisseur à mettre en œuvre est supérieure à 35 cm, le répandage sera fait en deux couches.

Le répandage des matériaux sera interrompu pendant les orages et fortes pluies.

- **Compactage**

Les dispositions du compactage seront conformes à l'article 7.5.5 de la norme NF P 98-115.

Le plan de balayage doit être conçu pour obtenir un nombre de passes le plus homogène possible en tout point de la surface à compacter.

La portance à obtenir est de 50 MPa avec EV1/EV2<2

- **Enduit de protection**

L'enduit de protection de la GNT sera un enduit monocouche défini conformément à l'article 7.5.6 de la norme NF P 98-11. Il sera appliqué systématiquement tous les jours, voire plusieurs fois par jour, si les conditions climatiques (pluie), risquent d'affecter sa portance.

#### 4.4.3 Couche d'accrochage

La mise en œuvre de la couche d'accrochage sera réalisée juste avant la mise en œuvre des enrobés conformément à l'article 4.11 de la norme NF P 98-150.

La couche d'accrochage devra être réalisée de façon à ce que l'atelier d'application (finisseur + camions), ne la détériore pas.

L'entrepreneur indiquera dans le cadre de son P.A.Q les contrôles relatifs aux constituants et à la mise en œuvre.

Le plan de balayage doit être conçu pour obtenir un nombre de passes le plus homogène possible en tout point de la surface à compacter.

#### 4.4.4 Couches de roulement / surface

##### **Matériaux de couche de surface – BBSG 0/10**

L'atelier de mise en œuvre proposé par l'Entrepreneur sera indiqué dans le P.A.Q. Il constitue un point d'arrêt et fera l'objet d'une acceptation provisoire par le Maître d'œuvre. L'acceptation définitive sera prononcée à l'issue de la planche d'essai.

L'atelier de mise en œuvre doit être relié par liaison téléphonique au lieu de fabrication des matériaux.

Une couche d'accrochage est réalisée en amont de la mise en œuvre du Béton Bitumineux Semi Grenu. Cette prestation est définie à l'article 4.4.3 du présent CCTP.

- **Répandage**

Le matériel et les dispositions de répandage du Béton Bitumineux seront conformes aux articles 4.14.2 et 4.14.3 de la norme NF P 98-150, avec les prescriptions suivantes :

- Le guidage des finisseurs sera à adapter en fonction des résultats des mesures d'un longitudinal obtenus sur le support.
- Les finisseurs seront équipés d'une rampe intégrée pleine largeur, sinon la couche d'accrochage devra être réalisée de façon à ce que l'atelier d'application (finisseur+ camions) ne la détériore pas.
- La température du matériau enrobé mesurée derrière la table sera supérieure à 130 °c. Cette température minimale sera augmentée de 10°C en cas de vent ou de pluie. Les matériaux qui seraient soit chargés sur camions, soit répandus à une température insuffisante seront rebutés et évacués hors du chantier dans une décharge acceptée par le Maître d'œuvre.
- Le répandage est proscrit lorsque les conditions météorologiques suivantes :
  - Lorsque la température relevée le matin à 7 heures est inférieure à 5 degrés,
  - Dès lors que la vitesse du vent atteint 40km/h.
- Le répandage des matériaux sera interrompu pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées mais continues.

- **Compactage**

Les dispositions du compactage seront conformes à l'article 4.14.4 de la norme NF P 98 150 et aux prescriptions suivantes :

- Les compacteurs doivent comporter un dispositif de pulvérisation d'huile anti-collage,
- Les compacteurs à pneumatiques doivent être équipés de jupes de protection protégeant ceux-ci du vent et limitant leur refroidissement.

Le plan de balayage doit être conçu pour obtenir un nombre de passes le plus homogène possible en tout point de la surface à compacter.

- **Contrôle de pourcentage de vides**

Le contrôle de conformité sera effectué à raison de 20 mesures par lot de contrôle (lot égal à une journée d'application).

Cette population de mesures devra atteindre les valeurs suivantes :

BBSG de classe 2 : 90 % des valeurs de pourcentage de vide comprises entre 4 et 8 %

- **Contrôle de la macro rugosité**

Le contrôle de conformité sera effectué à raison de 20 mesures par lot de contrôle

La profondeur moyenne de texture (PMT), conformément à la norme NF EN 13036-1, par journée d'application.

Les valeurs à obtenir pour 95 % des résultats sont les suivantes : B.B.S.G 0/10 : PMT : 0.4mm

- **Réalisation des joints**

La réalisation des joints transversaux et longitudinaux sera conforme aux spécifications des articles 4.14.3.3 à 4.14.3.5 de la norme NF P 98-150. Les matériaux enlevés seront systématiquement évacués en décharge agréée. Les matériaux enlevés seront systématiquement évacués en décharge agréée.

- **Raccordement à la voirie existante**

Ils sont réalisés par engravures biaises par rapport à l'axe longitudinal de la chaussée.

Ces dernières sont dimensionnées de façon qu'il n'y ait pas de changement brusque dans le profil en long de la chaussée.

Ces engravures seront réalisées de façon à toujours respecter l'épaisseur minimum du produit.

**Matériaux de couche de surface – BB 0/6**

Cf. paragraphe 4.4.4

#### **4.4.5 Mise en œuvre du complexe dalles alvéolaires engazonnées pour circulation VL**

**Préparation du fond de forme**

- Exécution des déblais et remblais mécaniquement ou manuellement jusqu'aux côtes de fond de forme : à - 44 cm par rapport au niveau 0 ;
- Réglage et nivellement de la surface avec une précision altimétrique de +/- 2 cm/m ;
- Vérification du coefficient de perméabilité de  $K \geq 10^{-6}$  m/s ;
- Vérification de la portance du sol telle que  $EV2 \geq 30$  MPa avec  $EV2/EV1 < 2$  ;
- Nettoyage des voies empruntées.

**Préparation du fond de forme**

- Pose d'un géotextile anti-contaminant, classe 5
- Fourniture, égalisation et compactage de GNT 0/60 (épaisseur finie après cylindrage: 0.20 m),
- Fourniture, égalisation et compactage du mélange Terre/Pierre type O2D® TP GREEN (épaisseur finie après cylindrage: 0.15 m),
- Fourniture, égalisation et compactage du lit de pose type O2D® LP GREEN (épaisseur finie: 0.03 m).

**Mise en place d'un filet d'aide à la pose**

- Pose du filet d'aide à la pose O2D® FYNET.

**Pose du système O2D® GREEN**

- Fourniture du revêtement en dalles TTE® MultidrainPlus pré-engazonnées
- Fourniture et pose d'un pavé béton en délimitation des places,
- Découpe de la dentelure des dalles en contact avec la bordure arasée ;
- Découpe éventuelle des dalles à reporter dans les zones les moins sollicitées mécaniquement (suivant le calepinage) ;
- Pose des dalles sans serrage excessif et calées solidement en rive, à - 5 cm pour obtenir un niveau final à + 10 mm de la bordure arasée ;
- Pose perpendiculaire au sens de circulation en quinconce ou en chevron.

**Parachèvement du chantier**

- Arrosage abondant des dalles O2D® GREEN, jusqu'à saturation du système ;
- Première tonte : 1 semaine avant ouverture ;
- Ouverture du parking 2 semaines après la pose, dans des conditions météorologiques favorables.

#### 4.4.6 Bordures/caniveaux

Les bordures et caniveaux seront posés sur une semelle en béton de dix centimètres (0.10m) d'épaisseur et épaulés par une murette en béton de quinze centimètres (0.15 m) d'épaisseur. Les joints entre bordures seront de 2 à 3 mm. **La pose de bordure à joint mortier est proscrite.**

#### 4.4.7 Dalle podotactile

Les dalles sont posées soit sur un lit de béton frais de classe BCN16, soit après confection d'une fondation en béton et interposition d'un mortier d'au moins 3cm d'épaisseur dosé à 250 kg de ciment /m3.  
Le calage arrière et avant, dont le rôle est de s'opposer au déplacement est impératif.

Les dalles sont affermis sitôt la mise en place à l'aide d'une massette afin de rendre uniforme l'appui de la sous face sur le sable stabilisé.

Le niveau fini des terrasses sera de -0.02m par rapport au niveau du RDC des bâtiments afin de respecter la réglementation d'accessibilité PMR.

#### 4.5 SIGNALISATION

**Respect impératif dans le cadre du présent marché des règles de certification NF HQE :** « Une signalisation permet d'identifier les différents bâtiments et les différents cheminements possibles au minimum à l'entrée du site, au niveau du parc de stationnement et chaque fois qu'un choix d'itinéraire est donné à l'utilisateur ».

##### 4.5.1 Signalisation verticale

L'entrepreneur devra le scellement du support de panneau dans un mortier ciment

Le mobilier urbain devra être implanté de façon à libérer 1m40 de largeur de trottoir de tous obstacles (respect des normes PMR). La hauteur de 2.10mètres sous l'ensemble doit toujours être respectée.

L'entrepreneur devra la fourniture et la mise en œuvre de supports. Cette prestation tiendra compte des terrassements éventuels, des découpes éventuelles et des fondations nécessaires adaptées au type matériel

##### 4.5.2 Signalisation horizontale

Le matériel employé pour l'exécution des bandes sera soumis à l'agrément du Maître d'œuvre.

A moins de circonstances exceptionnelles, les applications ne devront être effectuées que sur des chaussées en bon état, par temps beau et sec.

Le sol sera soigneusement nettoyé au moins 21 jours après l'exécution des revêtements. Les marquages au sol seront réalisés en peinture et mis en œuvre suivant l'arrêté du 16 février 1988

L'implantation des bandes sera, soit précisée sur place au titulaire du lot au moment de l'exécution des travaux, soit fournie sous forme de descriptifs ou de plans. Elle comportera la matérialisation des débuts et fins de bandes.

#### **4.5.3 Bande de guidage**

Le matériel employé pour l'exécution des bandes de guidage sera soumis à l'agrément du Maître d'œuvre.

Les bandes de guidage seront en acrylique à deux composants et d'agregats naturels (granulométrie 2.5/5) à usage extérieur.

La couleur sera soumise à l'agrément du Maître d'œuvre.

Il convient de respecter un délai de 3 semaines avant l'application de la résine pour éviter les souillures d'hydrocarbures.

Il est nécessaire de respecter un délai de 20 à 30 minutes pour assurer le durcissement à cœur.

### **4.6 ESPACE VERT**

#### **4.6.1 Fourniture et mise en œuvre de terre végétale**

La terre végétale fournie ne devra contenir aucun élément pierreux, souche, débris végétaux ou autres corps étrangers et exempt de tous parasites.

La composition de la terre végétale devra respecter les caractéristiques décrites au paragraphe « terre végétale » du présent CCTP.

#### **4.6.2 Mise en œuvre des fosses à plantations**

Les parois et le fond des fosses et tranchées ne devront pas être lissées par le décaissement.

Elles seront griffées avant remblaiement avec la terre végétale amendée au besoin.

Le fond de fosse sera décompacté.

La mise en place de la toile anti racinaire à proximité des réseaux (si réseaux à moins de 2.00 m de la fosse)

Les matériaux de déblais issus de la réalisation des fosses seront évacués en décharge extérieure au frais de l'entrepreneur.

#### **4.6.3 Fourniture et mise en œuvre de la bande stérile**

Les travaux consistent en :

- La fourniture et la mise en œuvre d'une volige bois ancrée au sol à l'aide de piquet en bois, de section 40 x 40 mm, planté au sol sur une profondeur de 40 cm.
- La fourniture et la mise en œuvre d'un géotextile classe 5,
- La fourniture et la mise en œuvre de grave roulé 20/40



## 4.7 TRANCHEES POUR RESEAUX SECS

### 4.7.1 Consistance

#### Implantation

L'entreprise aura à sa charge l'implantation complète du projet.

Dimensions : Les tranchées auront des dimensions (hauteur, largeur, banquettes) conformes aux normes et spécifications relatives aux réseaux.

#### Exécution des terrassements

Quand un déblai pourra intéresser les lignes souterraines ou l'assiette de poteaux de ligne (transport de force, éclairage, P.T.T., lignes à grande et moyenne distances ou encore des conduites d'eau, de gaz ou d'égouts, etc...), l'entrepreneur se conformera, sous sa responsabilité, aux prescriptions, qui seront indiquées sur les réponses qui auront été faites sur les déclarations d'intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T.). L'entrepreneur provoquera, si nécessaire, un rendez-vous sur place avec les agents des administrations ou services concessionnaires concernés et appliquera les mesures prescrites par ces derniers.

Les déblais doivent être transportés à la décharge de l'entrepreneur et sous son entière responsabilité, notamment ceux ayant été détrempés par des pluies abondantes.

Les fonds de tranchées seront régulièrement nivelés par rapport aux niveaux projet à des profondeurs conformes aux minimums normalisés des réseaux d'éclairage. Les fonds de tranchées seront purgés de pierres ou autres objets de nature à nuire à l'assiette de la conduite.

Si, au cours des fouilles, des engins de guerre étaient découverts, l'entrepreneur devra en avertir immédiatement les services intéressés et, dans l'attente, il devra prévenir tout danger d'accident.

L'entrepreneur sera tenu d'exécuter tous les travaux de protection destinés à prévenir tous désordres pouvant résulter de l'ouverture des fouilles.

L'entrepreneur sera responsable de tous les accidents qui pourraient survenir pour insuffisance d'étalement et leurs conséquences, vis-à-vis des personnes et des propriétés.

Il devra assurer à ses frais l'écoulement des eaux pluviales, même en temps d'orage. Les épuisements des eaux souterraines de quelque nature qu'elles soient seront à sa charge.

Les travaux de construction des butées, ancrages et ouvrages annexes, qu'ils soient provisoires ou définitifs, devront être effectués dans les fouilles asséchées. L'entrepreneur en tout état de cause sera responsable de leur bonne tenue dans le temps.

Le profil des tranchées imposé par le maître d'œuvre devra être scrupuleusement respecté et toute modification de profil rendue obligatoire par suite de difficultés imprévues, devra lui être soumise.

Lorsque des bancs rocheux et des maçonneries seront rencontrés dans le fond des tranchées, ils devront être arasés à 0,10 m au-dessous des cotes prévues au profil, et le vide ainsi créé sera comblé par un remblai fin soigneusement pilonné pour rétablir le profil normal prévu du fond de la tranchée.

L'entrepreneur devra également veiller à la propreté des abords du chantier et faire nettoyer les chaussées, les façades et les trottoirs qui seront salis du fait des travaux.

Les matériaux quelconques non employés après l'achèvement des revêtements devront être enlevés dans un délai de quatre jours.

Pendant les travaux de déblai, pose et remblai, l'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de détériorer toutes installations de quelque nature qu'elles soient, qu'il pourrait rencontrer et en particulier, les conduites ou branchements d'eau, de P.T.T., de gaz, d'électricité.

Il devra aussi assurer l'accès des propriétés riveraines au moyen de passerelles pour piétons et pour voies charretières suivant le cas, éclairés la nuit.

La fourniture et la mise en place de ces passerelles seront à la charge de l'entrepreneur.

#### Grillage avertisseur conventionnel

Pour l'ensemble des réseaux, après la mise en place du sable de protection, il est posé un grillage avertisseur de couleur conventionnelle.

#### Remblai des tranchées

Le remblai s'effectuera en sable soigneusement compacté par couche de 0,20 m à soumettre à l'acceptation du Maître d'Œuvre et jusqu'au fond de forme du trottoir ou de la chaussée, avec un lit de pose de 0.10 m sous les réseaux posés.

Au-delà du remblai en sable, l'entreprise procédera à la mise en œuvre de terre provenant des déblais jusqu'au niveau fini des espaces verts dans le but de protéger le bloc bordures/caniveaux ou les ouvrages apparents d'assainissement.

#### Démolition des revêtements

Dans le cas où une tranchée est ouverte sous une route ou un trottoir, l'entrepreneur découpe avec soin les matériaux qui constituent le revêtement sans ébranler, ni dégrader les parties voisines.

#### Reconstitution des couches de trottoirs ou chaussées

Dans le cas de reconstitution de couches de trottoirs ou chaussées, la qualité et la mise en œuvre des matériaux sont conformes aux prescriptions du présent C.C.T.P.

#### Réfection de surface

Dans le cas de la réfection de surface, celle-ci se fera à l'identique de la surface existante ou suivant le Bordereau des Prix Unitaires annexe au CCTP. Il sera procédé à la mise en œuvre d'une émulsion de bitume gravillonné ou sablé sur le joint de la coupe effectué à la scie.

### **4.7.2 Prescriptions particulières**

#### Conformité aux normes et règlements

D'une façon générale l'exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes aux règlements officiels en vigueur, un mois avant remise de la soumission et en particulier :

- aux Documents Techniques Unifiés n° 12 et 13.1 ;
- au Code du Travail (titre IV : Travaux de terrassement à ciel ouvert) ;
- aux Recommandations professionnelles ;
- aux Cahiers des Prescriptions Communes applicables aux marchés des travaux publics de l'état relatifs aux ouvrages du présent lot (fascicules n°2 : Terrassements généraux, fascicules n°6 et 8 : Travaux de fondations d'ouvrage).

#### Mise en œuvre

Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques dont le choix est laissé à l'entrepreneur sous réserve de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage ou nuisance dangereuse. Le produit des terrassements réutilisé pour réaliser la protection des bordures et dispositifs d'assainissement apparents au-dessus du remblai en sable sera placé par l'entrepreneur aux endroits indiqués par le maître d'œuvre, le volume excédentaire sera évacué immédiatement à la décharge aux frais de l'entreprise.

L'entrepreneur doit prévoir ses mouvements de terre en fonction des plans remis et d'un examen du terrain. Il sera responsable de toutes les modifications d'équilibre imputables à ses travaux et devra prendre les mesures de sécurité nécessaires sans qu'il puisse prétendre à supplément. En particulier la pente des talus est laissée à son initiative. En cas de fractionnement des travaux dus à des sujétions normalement prévisibles, il ne sera dû aucune plus-value.

Les poches de terrain de qualité inférieure seront purgées et remplies de sable.

L'entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les éboulements à la suite du gel ou de la pluie, ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence.

#### Sécurité du personnel

Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de l'exécution des fouilles. Les étalements et blindages seront déterminés en fonction de la profondeur, de la nature du terrain, du pendage des couches ainsi que des variations de leur état physique sous l'action des intempéries.

#### Remblais

Les remblais compactés seront exécutés conformément au chapitre V du D.T.U. n°12 et à l'article 12 du C.P.C. relatif aux "remblais méthodiquement compactés".

Le remblai devra être accepté par le Maître d'Œuvre et, après mise en place, répondre au moins aux caractéristiques suivantes sauf prescription contraire de la partie descriptive :

- indice du compactage au moins égal à 95 % de l'optimum Proctor modifié,
- densité sèche au moins égale 100 % de la densité obtenue à l'essai Proctor modifié pour 98 % des mesures,
- indice de plasticité inférieur à 30 ou non mesurable,
- teneur en eau au plus égale à celle de l'optimum Proctor.

Les essais seront effectués par l'entreprise ou par un laboratoire agréé par le Maître d'Œuvre mais aux frais de l'entreprise si celle-ci ne dispose pas du matériel et des éléments nécessaires.

Il sera fait un essai Proctor au moins par 50 m3 de remblais mises en place, une mesure de la teneur en eau sur place par 50 m3 et une mesure de la densité sèche par 50 m3.

#### Surcharges à proximité des fouilles

Les surcharges (engin de manutention, stockage, matériel... etc.) sur le terrain à proximité des fouilles doivent être disposées à une distance au moins égale à celle de la profondeur de la fouille. A défaut la stabilité de la paroi doit être vérifiée et les mesures prises pour assurer la sécurité.

#### Accès au chantier

Pendant toute la durée du chantier, l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir ou détériorer la voirie publique. Il doit prendre également toutes dispositions nécessaires avec les Services de Police pour ne pas perturber la circulation.

Il est rappelé qu'il sera entièrement responsable des accidents causés par la négligence de ces prescriptions ; de plus, à défaut, le Maître d'Œuvre pourra faire procéder d'office et à ses frais aux nettoyages et réfections indispensables à la sécurité des tiers.

#### Signalisation

L'entrepreneur prendra à ses frais et durant toute la durée des travaux la mise en place et la maintenance d'une signalisation temporaire de chantier réglementaire.

Des passerelles pour les véhicules ou les piétons seront mises en place autant que de besoins face aux habitations, garages ou en cas de traversée de chaussée.

### Réception des travaux

Les tolérances de réceptions sont celles indiquées dans le D.T.U. n° 12. L'état de propreté du chantier sera vérifié également ainsi que le repliement des installations de chantier et l'enlèvement de tous matériaux excédentaires

### Evacuation de déblais

Les moyens de transports utilisés seront choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier ne provoque aucun dommage aux fouilles elles-mêmes et aux ouvrages en cours de construction.

Dans le cas où pour une raison quelconque, en particulier en cas de fortes pluies, le sol en surface atteindrait la limite de liquidité, l'entrepreneur devra, avant de reprendre son travail, évacuer à ses frais la boue ainsi formée.

## **4.8 RESEAUX SECS**

Le présent lot devra une installation complète en état de marche, conforme aux normes en vigueur.

Le présent lot prendra en compte au niveau de son offre toutes les prestations qu'il jugera nécessaire afin de réaliser les travaux. Celles-ci viendront en complément de celles décrites ci-après.

En aucun cas il ne pourra arguer de l'imprécision des pièces écrites et des plans. Ceux-ci définissent les prestations minimales à réaliser au titre du présent lot. Toute omission ou anomalie dans l'un de ces documents constatés par l'entreprise devra être signalée avant la remise de son prix. Faute de quoi, l'entreprise est réputée avoir tenu compte dans son offre de tous les travaux et matériels nécessaires à l'achèvement des installations et au bon fonctionnement de celles-ci. De ce fait, aucune plus-value ne sera accordée.

Les travaux à exécuter comprennent la fourniture, le transport à pied d'œuvre, le montage et le raccordement de tout matériel nécessaire au bon fonctionnement des réseaux définis dans le présent devis.

Les réseaux doivent être remis au concessionnaire qui en assure l'exploitation après la réception.

L'entrepreneur doit assurer à ses frais, l'entretien et le bon fonctionnement des installations ci-dessus, ainsi que le remplacement de tout matériel défectueux pendant la période de garantie.

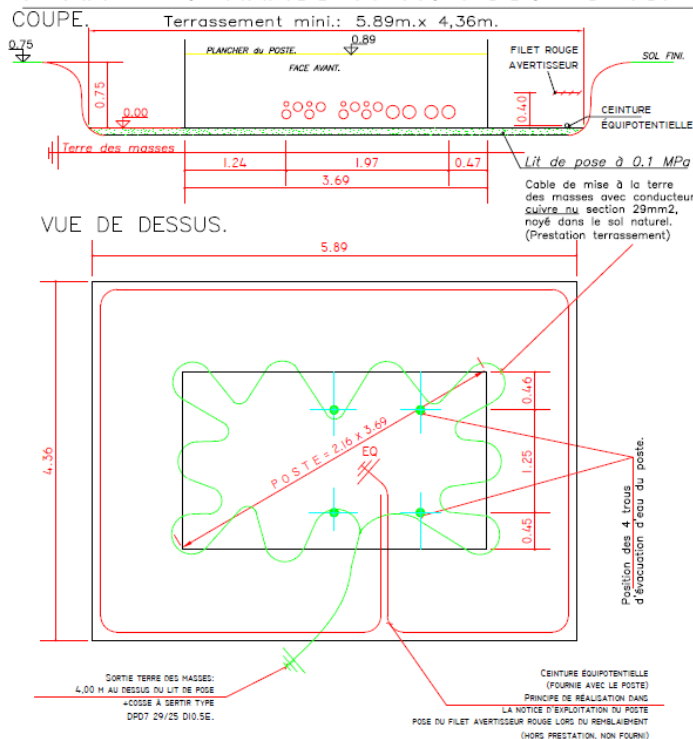
### **4.8.1 Réseaux basse tension**

#### Descriptif des prestations

L'entrepreneur titulaire du présent lot aura à sa charge :

- La réalisation, le dépôt et le suivi de l'article R.323-25 (ex article 2) pour le compte du maître d'ouvrage,
- La fourniture et la mise en place des câbles en pleine terre depuis le poste de transformation jusqu'aux coffrets en façade des bâtiments,
- La réalisation de la dalle de poste de transformation selon prescriptions d'ENEDIS,
- La fourniture et la mise en de fourreaux Ø20 depuis la limite de propriété jusqu'aux réservations laissé par le lot Gros œuvre,
- La fourniture coffret d'étoilement et de sectionnement en façade de bâtiment (la pose sera assurée par le gros œuvre)

# **PLAN DE TERRASSEMENT POSTE 3/4UF.**



## Dossier de branchement et article R.323-25 (ex article 2)

L'entrepreneur devra au titre du marché et conformément au décret n°75-781 du 14 Août 1975, déposer un dossier de permis de construire « article R.323-25 » (ex article 2) au sens du décret 2011-1697 du 1er décembre 2011, 1 mois ½, au moins avant le début des travaux.

Ce dossier comprendra 18 tirages et un état de renseignement technique (prescriptions techniques en vigueur).

L'entreprise exécutera toutes les demandes et modifications nécessaires à l'obtention de l'accord du concessionnaire.

L'entreprise pourra avoir à réaliser un dossier par site selon les désirs du concessionnaire

### Mise en œuvre du matériel

La pose et le tirage du câble seront effectués conformément aux règles de l'art et spécifications techniques d'ENEDIS en vigueur.

Les changements de direction seront déterminés de telle façon que les rayons de courbure des câbles, après pose, seront supérieurs aux rayons de courbure minimum imposés par les normes, ou préconisés dans les recommandations du câblage.

L'entrepreneur devra s'efforcer de disposer les câbles à intervalle d'au moins 0,20 m les uns des autres et ils ne devront en aucun cas être au contact entre eux.

Pour éviter tout contact fortuit, au croisement de 2 câbles, il sera interposé entre eux un dispositif non-conducteur.

Toute rencontre ou voisinage avec des canalisations diverses sera traitée comme prévue par l'arrêté Technique.

Les mesures spéciales préconisées pour le voisinage des câbles de télécommunications à grande distance seront appliquées.

Les distances à observer sont rappelées ci-après. Elles devront être le cas échéant modifiées pour tenir compte des règlements locaux imposés par les concessionnaires.

Parallélisme d'un câble de réseau ou branchement basse tension avec :

- |                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ▪ un autre câble basse tension, haute tension ou d'éclairage public           | 20 cm |
| ▪ une canalisation d'eau, d'hydrocarbure, de gaz, d'air comprimé de téléphone | 20 cm |
| ▪ une canalisation PTT à grande distance                                      | 50 cm |

Croisement d'un câble de réseau ou branchement basse tension avec :

- |                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| ▪ un autre câble basse tension, haute tension ou d'éclairage public | 20 cm |
| ▪ une canalisation d'eau, d'hydrocarbure, de gaz, air comprimé      | 20 cm |
| ▪ une canalisation PTT ordinaire                                    | 20 cm |
| ▪ une canalisation PTT à grande distance                            | 40 cm |

Si cette dernière est placée au-dessus du câble électrique, il sera placé un grillage avertisseur au-dessus de la canalisation PTT.

Si elle est placée en dessous d'un câble électrique, le câble électrique sera mis sous fourreau et protégé par grillage avertisseur.

Voisinage des supports (ligne aérienne, télécommunication éclairage public) : en principe, le câble sera posé à plus de 0,50 m des bords extrêmes des supports ou de leurs massifs. Sinon, il sera placé sous fourreau le long du support et de son massif jusqu'à 0,50 m des bords extrêmes de ceux-ci.

Les câbles seront tirés :

- Soit à bras, les hommes étant répartis le long de la fouille d'une façon uniforme, à raison d'au moins 1 homme pour 10 m de tranchée,
- Soit au moyen de dérouleur à moteurs d'un modèle agréé par EDF placés dans le fond de fouille, convenablement répartis et synchronisés. Ce mode de déroulage est recommandé.

Le déroulage s'effectuera obligatoirement sur des galets de roulement en bon état placés tous les 3 mètres maximums.

L'usage de treuils, palans et autres systèmes analogues seront strictement interdit.

Le rayon de courbure maximum des câbles sera de 20 fois le diamètre au déroulage et 10 fois le diamètre après pose.

Les câbles posés en tranchées ne seront jamais abandonnés provisoirement dans une fouille ouverte sans avoir été, préalablement recouverts d'au moins 20 cm de remblai. Et sans que l'on se soit assuré de la bonne exécution et conservation des dispositifs d'étanchéité terminaux.

#### Mise à la terre

L'entreprise réalisera les terres conformément aux directives mentionnées dans le guide technique de la distribution. Les valeurs de terres seront mesurées et transmises, par l'entreprise, à EDF avant la remise de l'ouvrage.

Il sera à la charge de l'entrepreneur la mise en œuvre de la mise à la terre des différents accessoires :

- Coffrets de branchement
- Coffrets fausses-coupures
- Coffret REMBT/CIBE Grand Volume

#### Essais et contrôles

Contrôle électrique-mesure de tension : Les contrôles électriques et de conformités aux normes seront effectués par un organisme officiel agréé ; une attestation de conformité sera établie par l'organisme de contrôle et transmise au maître d'ouvrage.

Essais réseau basse tension : Les essais seront réalisés suivant les prescriptions de EDF en présence d'un de ces représentants un procès-verbal de réception sera établi par le concessionnaire.

#### Réception

La réception des réseaux électriques basse tension sera prononcée après accord de EDF et après que tous les essais ou vérifications demandés par ce service auront donné des résultats satisfaisants.

La réception des réseaux électriques sera subordonnée à la fourniture préalable des plans des réseaux conformes à l'exécution.

### **4.8.2 Réseaux de télécommunication**

Les prestations comprendront entre autre :

- La pose en tranchée ouverte de canalisation PVC type LST Ø42/45 y compris les éventuels manchons et coudes, les bouchons d'obturation, la réalisation des massifs de blocage tous les 50m, environ, les étriers, l'épanouissement du fourreau à sa pénétration dans les chambres, le mandrinage de vérification et le tire fil en nylon d'au moins 1.8mm de Ø et résistant à 100 daN
- La pose et le raccordement des chambres de tirage préfabriquées ou coulées du type L2T, L2C, L1T, L1C conforme à la spécification F 1540 du centre nationale d'Etudes des télécommunications ou la norme NF P 95.0550 pour les chambres préfabriquées, y compris le cadre et les tampons de fonte de classe 125 KN ou 250 KN selon leur situation.
- Le raccordement dans une chambre existante comprenant le percement et le ragréage de celle-ci.
- La nomenclature du matériel n'est pas limitative. L'entreprise doit la fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement des installations en respectant les normes et textes en vigueur pour la sécurité du personnel et l'environnement.

Un procès-verbal de réception des réseaux et canalisations de télécommunications, sera établi en fin de travaux en présence de France Télécom ou de l'opérateur désigné par le Maître d'Ouvrage.

Toute remarque ou prestation non conformes sera à lever par l'entreprise.

L'entreprise fournira un rapport d'autocontrôle des ouvrages de télécommunications.

#### 4.8.3 Réseaux éclairage public

##### Descriptif des prestations

Les prestations comprendront entre autre :

- La fourniture et la pose de fourreaux.
- La fourniture et la pose de candélabres
- La fourniture et la pose d'une cellule crépusculaire
- La mise à la terre des installations
- La fourniture, la pose des câbles d'alimentation (uniquement des candélabres).
- La nomenclature du matériel n'est pas limitative. L'entreprise doit la fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement des installations en respectant les normes et textes en vigueur pour la sécurité du personnel et textes en vigueur pour la sécurité du personnel et l'environnement.

Après réalisation des ouvrages et en vue de leur réception, l'entreprise devra fournir au maître d'œuvre un rapport de conformité (Arrêté du 21 décembre 1988), mettant en évidence la conformité de l'installation avec les normes en vigueur (NFC 15-100, NFC 17-200, protection des personnes...)

La pose d'applique en façade des garages ainsi que le raccordement des services généraux n'est pas à la charge du présent lot.

##### Massif de candélabre

La détermination des dimensions des massifs d'ancrage est fonction de la nature du terrain, du site et du type de candélabres. On se référera au DTU 13.12 : Règles pour le calcul des fondations superficielles.

Il est à prévoir:

- les fouilles nécessaires et l'évacuation des déblais pour assurer la stabilité dans les cas les plus défavorables et mettre le sol d'assise à l'abri du gel;
- le blindage éventuel;
- la mise en place de cadres métalliques pour le scellement des appareils ou trous réservés pour boulons (en accord avec le fournisseur de candélabres);
- le remplissage de la fouille en béton de gravillons (dosage 350 kg CLK 45);
- l'arase à 0,10 m sous le sol fini;
- la mise en place de fourreau plastique pour l'entrée de câble d'alimentation;
- après la pose et le réglage de l'appareil, le calfeutrement de l'assise par le matériau de surface ou l'enduit sur les faces vues en mortier gras lissé.



#### 4.8.4 Réseaux eau potable

Les travaux consistent en :

- la création du réseau principal à partir du branchement réalisé par le concessionnaire sur domaine public et la mise en place de la fosse compteur générale 2.00 m\*1.50\*1.00 m (dimensions soumis à validation du concessionnaire à la charge du lot réseaux secs – chambre à la charge du titulaire)
- L'alimentation du collectif avec une longueur suffisante mise à disposition pour le raccordement aux gaines techniques (raccordement lot plomberie) de chaque hall.
- L'alimentation des locaux annexes avec une longueur suffisante mise à disposition pour le raccordement aux gaines techniques (raccordement lot plomberie) de chaque hall concernée et au pied des dits locaux pour le raccordement à l'appareillage intérieur (raccordement lot plomberie).
- La nomenclature du matériel n'est pas limitative. L'entreprise doit la fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement des installations en respectant les normes et textes en vigueur pour la sécurité du personnel et l'environnement.
- La pose du réseau devra être conforme à la description du fascicule 71 du CCTG travaux.

Il sera procédé, par l'entrepreneur, à un essai de mise en pression générale du réseau avec rapport d'épreuves.

Les conduites seront désinfectées avec soin de manière systématique, conformément à la réglementation et notamment au décret du 05 avril 1995 article 30. Des prélèvements pour analyse par un laboratoire seront réalisés selon un échantillonnage défini avec le concessionnaire.

Les résultats de l'étude bactériologique sur le réseau d'eau potable seront à la charge de l'entreprise. Un procès-verbal de réception des réseaux et canalisations, sera établi en fin de travaux en présence du concessionnaire.

Toute remarque ou prestation non-conforme sera à lever par l'entreprise.

L'entreprise fournira un rapport d'autocontrôle des ouvrages du réseau d'eau potable.

#### 4.8.5 Réseaux Gaz

L'entrepreneur devra l'ouverture et la fermeture de la tranchée en fonction des données fournies par GRDF qui posera le réseau.